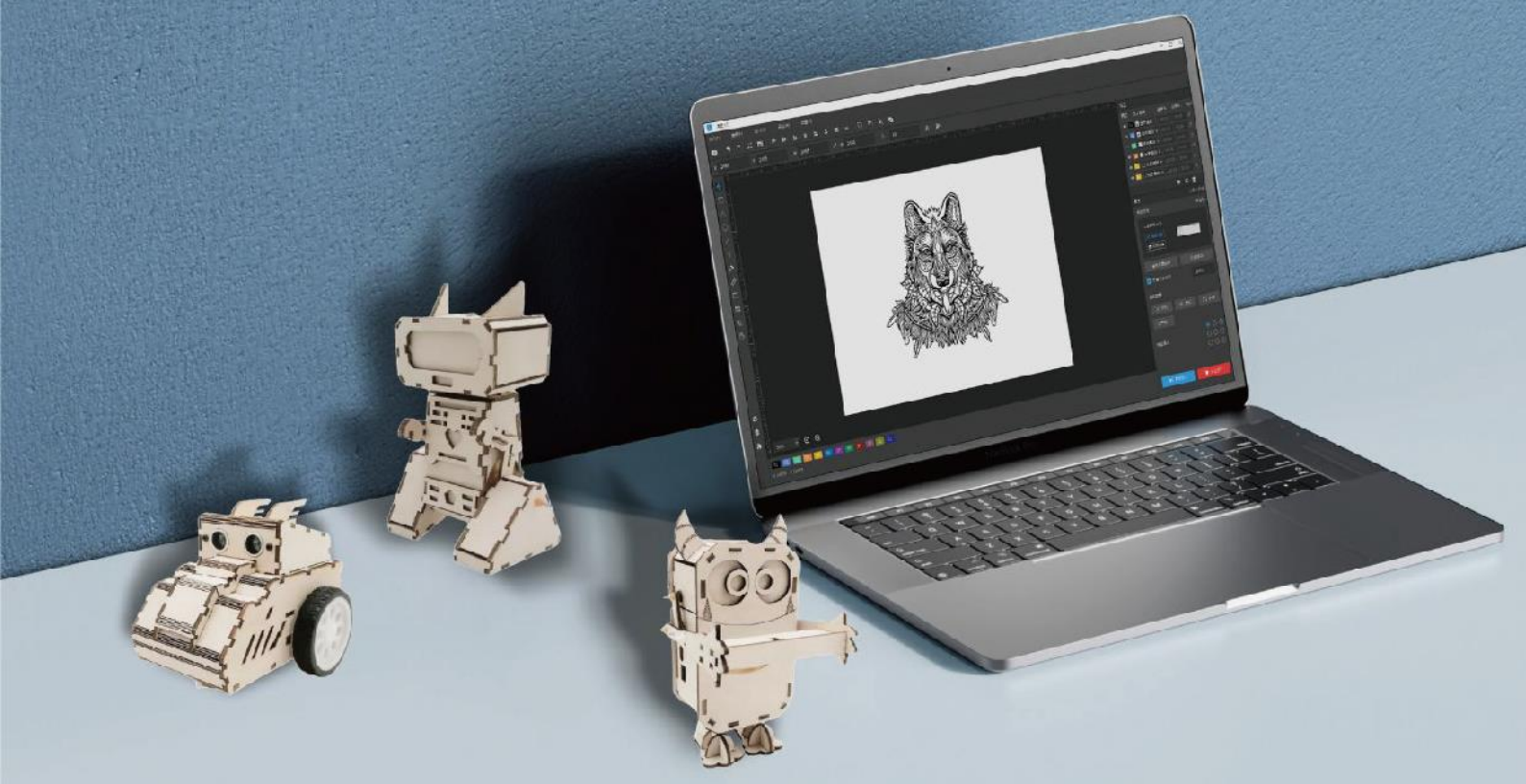
marxmake

MaxmakeLAB

软件创意设计

MaxmakeLAB Software Creative Design

让创意肆意绽放



安徽马尔克斯科技有限公司出品

目录

第一章： MaxmakeLAB基本介绍 1

1． MaxmakeLAB简介 1

2． MaxmakeLAB界面 1

（1）画布区 1

（2）设计栏 2

（3）快捷工具栏 2

（4）颜色层 2

（5）图形资源素材库 2

（6）设备窗口 2

（7）图层窗口 2

（8）一键造物 2

第二章：木质七巧板

2.1 项目目标 3

2.1.1 知识技能 3

2.1.2 建模思路 3

2.1.3 参考图案 3

2.2 软件绘图 4

2.3 加工参数设置 7

2.4 成品展示 8

第三章：益智井字棋

3.1 项目目标 9

3.1.1 知识技能 9

3.1.2 建模思路 9

3.1.3 参考照片 9

3.2 软件绘图 10

3.3 加工参数设置 13

3.4 成品展示 14

第四章：活字印刷

4.1 项目目标 15

4.1.1 知识技能 15

4.1.2 建模思路 15

4.1.3 参考照片 15

4.2 软件绘图 16

4.3 加工参数设置 19
4.4 成品展示 20
第五章：专属名片
5.1 项目目标 21
5.1.1 知识技能 21
5.1.2 建模思路 21
5.1.3 参考图片 21
5.2 软件绘制 22
5.3 加工参数设置 26
5.4 成品展示 28
第六章：自制直尺
6.1 项目目标 29
6.1.1 知识技能 29
6.1.2 建模思路 29
6.1.3 参考图片 29
6.2 软件绘图 30
6.3 加工参数设置 35
6.4成品展示 37
第七章:个性杯垫
7.1 项目目标 38
7.1.1 知识技能 38
7.1.2 建模思路 38
7.1.3 参考图片 38
7.2 软件绘图 39
7.3 加工参数设置 42
7.4 成品展示 43
第八章：激光照片
8.1 项目目标 44
8.1.1 知识技能 44
8.1.2 建模思路 44
8.2 软件绘图 44
8.3 加工参数设置 46
8.4 成品展示 47
第九章：传统剪纸
9.1 项目目标 48
9.1.1 知识技能 48
9.1.2 建模思路 48

9.1.3 参考图片 48
9.2 软件绘图 49
9.3 加工参数设置 50
9.4 成品展示 50
第十章：手机支架
10.1 项目目标 51
10.1.1 知识技能 51
10.1.2 建模思路 51
10.1.3 参考图片 51
10.2 软件绘图 52
10.3 加工参数设置 60
10.4 成品展示 63
第十一章：古风笔筒
11.1 项目目标 64
11.1.1 知识技能 64
11.1.2 建模思路 64
11.1.3 参考图案 64
11.2 软件绘图 65
11.3 加工参数设置 67
11.4 成品展示 68
第十二章：木艺花盆
12.1 项目目标 69
12.1.1 知识技能 69
12.1.2 建模思路 69
12.1.3 参考照片 69
12.2 软件建模 70
12.3 加工参数设置 74
12.4 成品展示 75
第十三章： DIY灯罩
13.1 项目目标 76
13.1.1 知识技能 76
13.1.2 建模思路 76
13.1.3 参考照片 76
13.2 软件绘图 77
13.3 加工参数设置 79
13.4 成品展示 79
第十四章：激光作画定制

14.1 项目目标 80
14.1.1 知识技能 80
14.1.2 建模思路 80
14.1.3 参考图案 80
14.2 软件绘图 81
14.3 加工参数设置 83
14.4 成品展示 85
第十五章：木陀螺
15.1 项目目标 86
15.1.1 知识技能 86
15.1.2 建模思路 86
15.1.3 参考照片 86
15.2 软件建模 87
15.3 加工参数设置 88
15.4 成品展示 89
第十六章：3D动物制作
16.1 项目目标 90
16.1.1 知识技能 90
16.1.2 建模思路 90
16.1.3 参考照片 90
16.2 软件绘图 91
16.3 加工参数设置 92
16.4 成品展示 92

第一章 MaxmakeLAB基本介绍

一、MaxmakeLAB简介

1. 简介

MaxmakeLAB是一款为创客教育研发的激光切割建模软件。

2. 核心功能

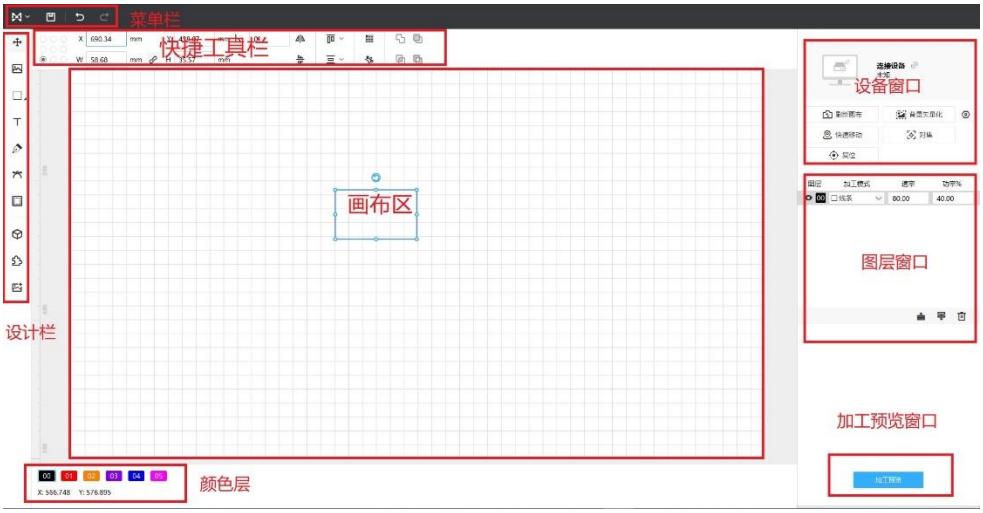
快速造物功能： MaxmakeLAB具有简便、快捷的绘图能力，内含建模模板、多元图库，可实现从绘图、加工工艺选择、参数设置到激光加工一体化快速实现的流程。

加工工艺设置功能： MaxmakeLAB内嵌了设置激光切割加工工艺和参数的功能，目前可设置线条雕刻、线条切割、填充雕刻和图片雕刻4种加工工艺。

模拟造物功能： MaxmakeLAB开发了按设定的加工工艺和加工参数进行模拟激光切割工作的功能，在软件中直接动态呈现模拟效果，使造物者能够直观、便捷地将设计与制作关联起来，从而提升设计的调试效率，减少材料的损耗。

由此可见， MaxmakeLAB不仅仅是一款简单、易用的绘图软件，而且还是融合激光加工工艺模式设置的软件，因此，我们把MaxmakeLAB视为激光造物建模软件。

二、MaxmakeLAB界面



1. 画布区

画布区是绘制图形、编辑图形效果和展示设计图的区域。在此区域，单击鼠标可以进行绘图和选定

对象；滚动鼠标滚轮，可以对图形进行放大和缩小；按住鼠标中间不放，可以拖动绘图区。

2. 设计栏

设计栏包含多种绘图工具，如“选择工具”“导入图片”“基础图元工具” “文本工具”“钢笔工具”“节点工具”“偏移工具”“图形素材库”“一键造物插件”以及“AI生图工具”。

3. 快捷工具栏

主要是对编辑好的图形做出调整，其中包含“位置大小”“旋转工具”“对齐工具”“镜像工具”“阵列工具”以及“布尔运算工具”。

4. 颜色层

颜色层默认有6种颜色，可以添加颜色。不同颜色的图层，可以设置不同的加工参数。

5. 图形资源素材库

设计栏中可打开图形资源素材库，其中包含各种丰富元素。如“动物”、“植物”、“建筑”、“卡通”、“文化”等等。

6. 设备窗口

主要功能是连接设备并快捷控制，可以快速的连接到设备，并支持有相机的设备快速获取到设备内部的图片，映射到画布中，方便定位。

7. 图层窗口

加工参数设置区，主要根据不同的图层区分不同的加工策略，对不同的加工策略，设置对应的加工参数。也可以使用材料参数库快速修改参数。

8. 一键造物

软件具有一键造物的功能，在设计栏，点击“插件”，设置好尺寸，可以得到相应的立体盒子模型或者齿轮模型，我们可以结合图形资源素材库进行创作，实现一键造物的需求。

第二章　木质七巧板

2.1　项目目标

2.1.1知识技能

- 掌握通过“矩形工具”“钢笔工具”“偏置工具”绘制图形的操作方法
- 掌握修改选定图形尺寸的操作方法，以及网格辅助工具的使用。
- 懂得根据不同的加工策略，进行“加工参数”设置。

2.1.2建模思路

（1）绘制外框底板：整套七巧板的外框以及底板是正方形，通过切割实现。

（2）绘制七巧板：查阅七巧板图形组成和排布，分析其线段关系，确定切割走线设置方法。

（3）材料选择：椴木胶合木板。

（4）加工工艺：线条切割。

2.1.3参考照片



2.2 软件绘图

使用“矩形工具”绘制矩形。将鼠标指针移至设计栏，单击“基础图元”，选择矩形，移动鼠标指针至画布区空白处，按住鼠标左键，拖曳鼠标，即可绘制矩形。这时，既可以拖曳修改矩形的大小，也可直接在快捷工具栏中输入外框尺寸，如图2.1所示。（点击菜单-捕捉-网格，可以捕捉到网格点）

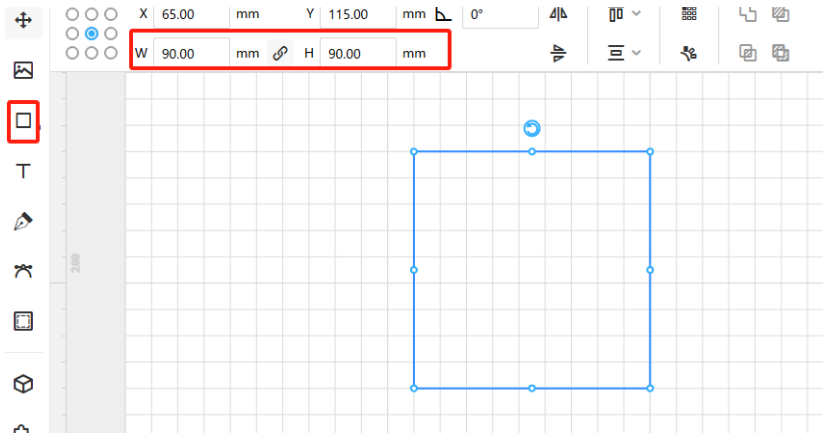


图2.1

将鼠标指针单击基础图元选择“直线”，根据网格辅助，先绘制出对角线。如图2.2所示

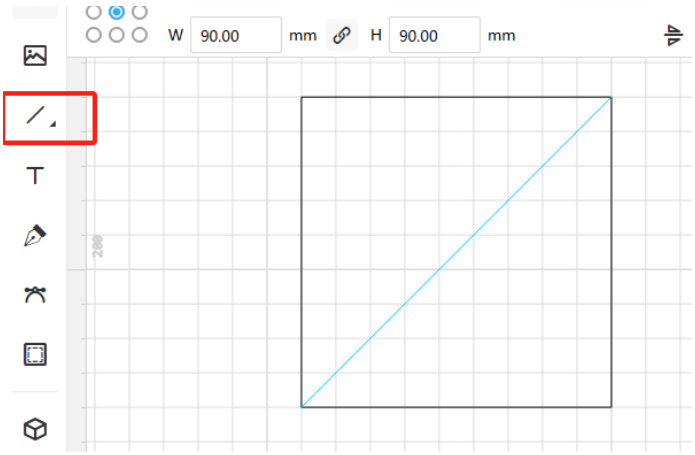


图2.2

从对角线的中线点绘制垂直线段（需要点击菜单-捕捉-实体，打开图元捕捉）。如图2.3所示

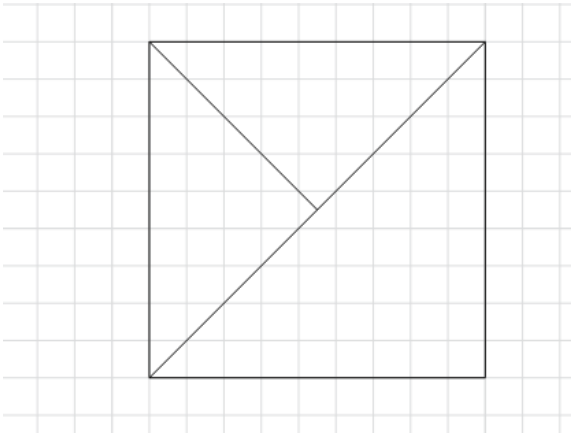


图2.3

从两边的中心点绘制连接直线段。如图2.4所示

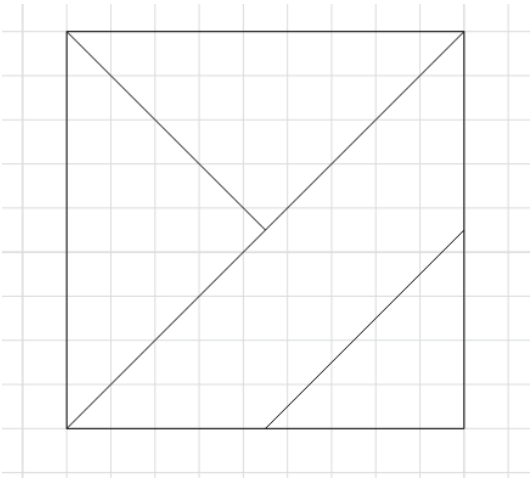


图2.4

绘制出两条斜线的垂直线段以及边线的平行线段，七巧板绘制完成。如图2.5所示

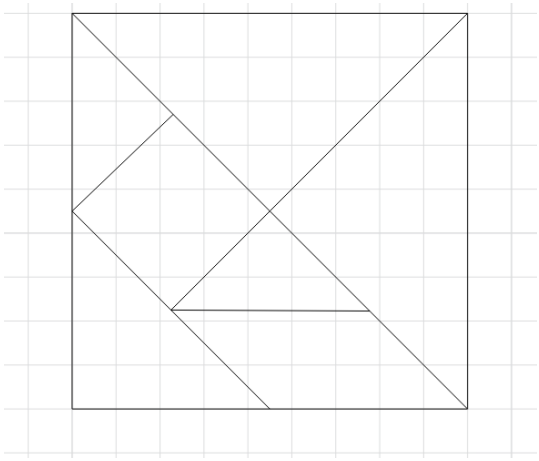


图2.5

选择矩形框，鼠标点击“偏置工具”。外侧方向偏移距离设置为10mm，得到七巧板外框。如图2.6所示

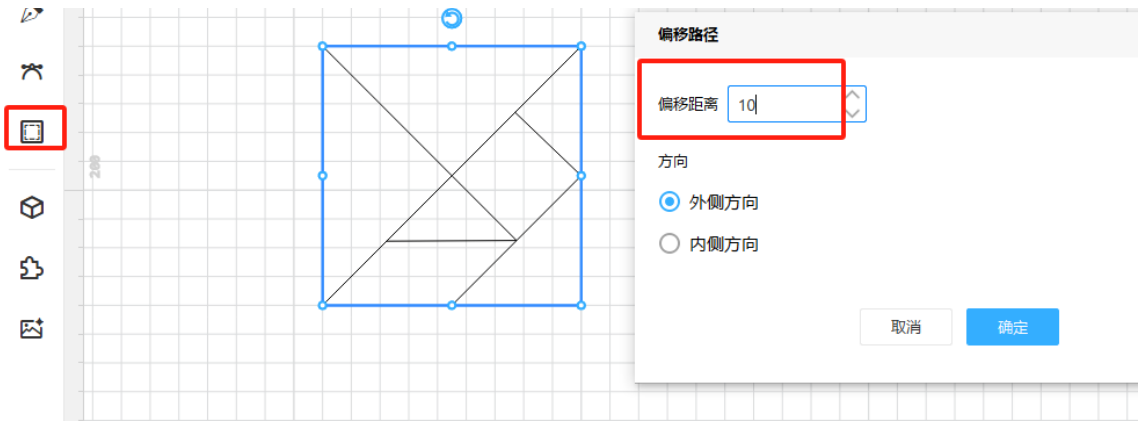


图2.6

选择偏移好的外框。使用键盘的快捷健“ctrl+c”“ctrl+v”得到七巧板得底板。如图2.7所示

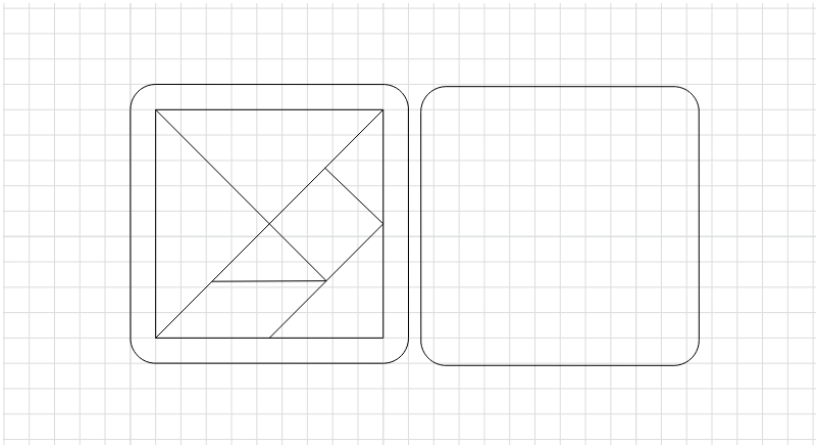


图2. 7

2. 3 加工参数设置

七巧板整体是不同几何图形的拼接组合模式。所以我们要根据所绘制的线条进行线条切割参数设置如图2. 8

线条切割与线条雕刻都是采用线条模式，切割就是在雕刻的基础上，减慢速度，增大功率，达到切穿材料的效果。

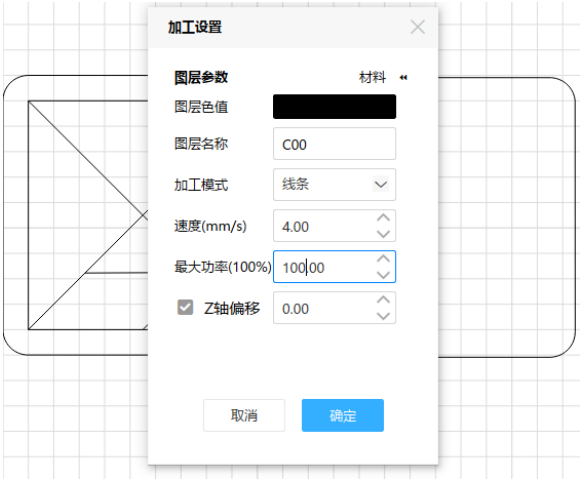
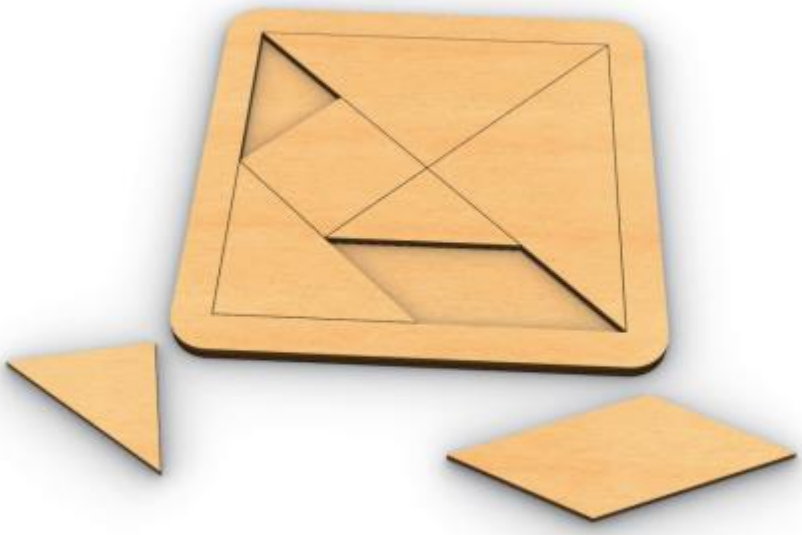


图2. 8

最后我们放入耗材，进行加工，得到七巧板成品。

2.4 成品展示



第三章 益智井字棋

3.1 项目目标

3.1.1知识技能

- 掌握“矩形”“布尔运算合集”“阵列”工具的使用。
- 懂得根据不同的材料，设置不同的加工参数。

3.1.2建模思路

（1）制作内容：通过工具绘制好，“XO”的形状，绘制好底板。

（2）材料选择：椴木板。

（3）加工工艺：线条切割。

3.1.3参考照片



3.2 软件绘图

通过“基础图源”绘制一个12*35mm的矩形。在两端绘制两个直径12mm的圆。可以打开捕捉实体，再选中圆形，打开节点编辑，拖动圆心到矩形边的中点，如图3.1

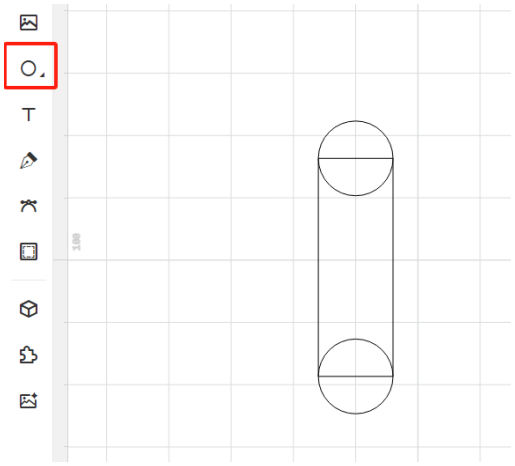


图3.1

通过“布尔合集运算”得出图形。 Ctrl+C Ctrl+V复制形状。将复制的图形旋转90度，水平、垂直居中对齐，再次进行布尔运算。如图3.2

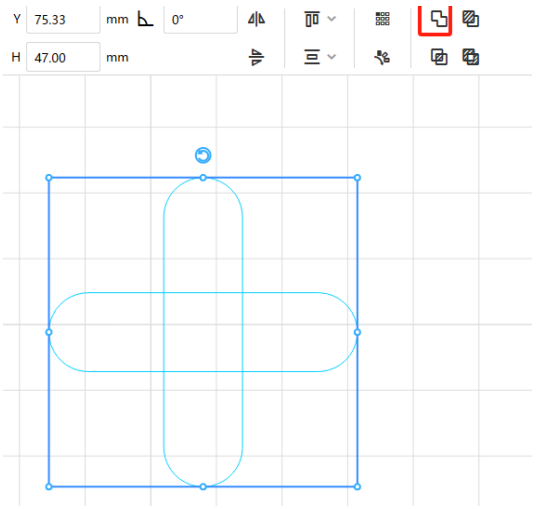


图3.2

绘制直径47mm的圆形，选择偏移工具，往内侧偏移12mm。如图3.3

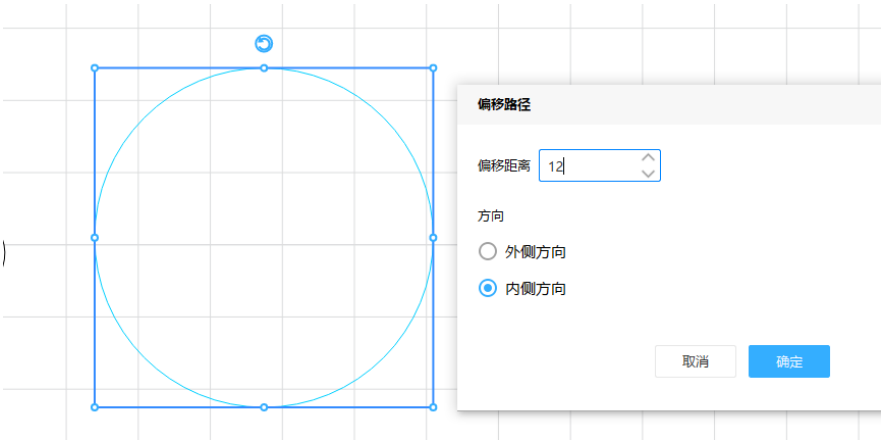


图3. 3

选择绘制好的图形，点击“阵列工具”进行阵列。如图3. 4

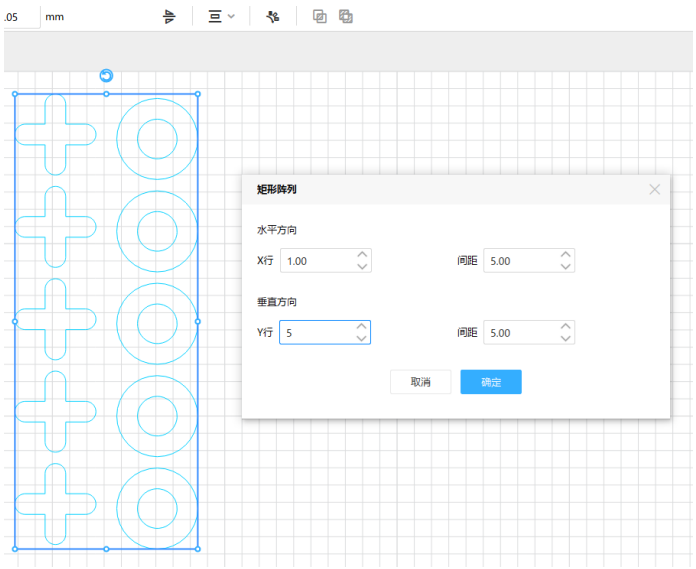


图3. 4

绘制50*50mm的矩形，选择阵列工具，设置好阵列参数，进行阵列。如图3. 5

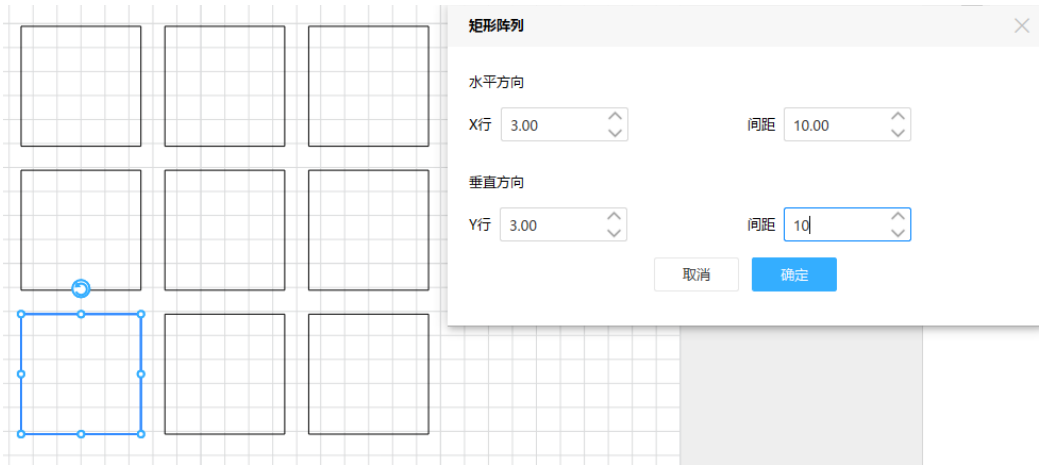


图3.5

沿着阵列矩形的外框，绘制170*170mm的矩形，再选择偏移工具，向外侧偏移15mm，并删除原矩形如图3.6

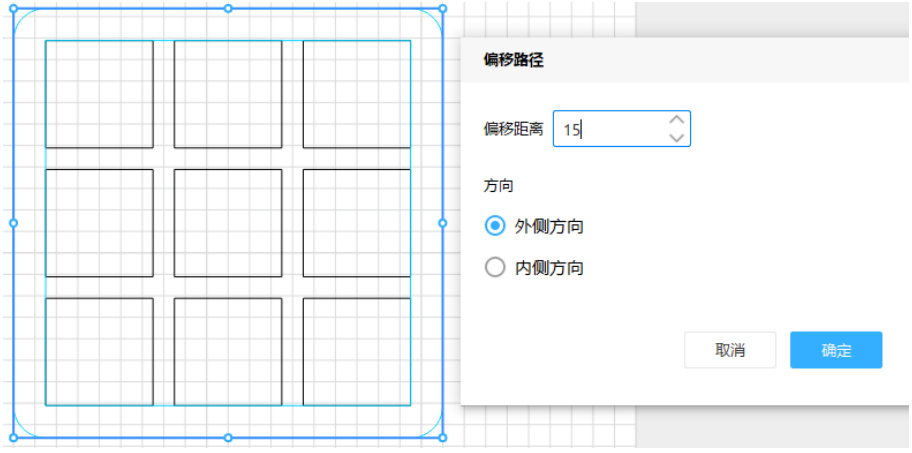


图3.6

选择底板外边宽， Ctrl+c ，Crtrl+V，复制出一个底板，整体图形绘制完成。如图3.7

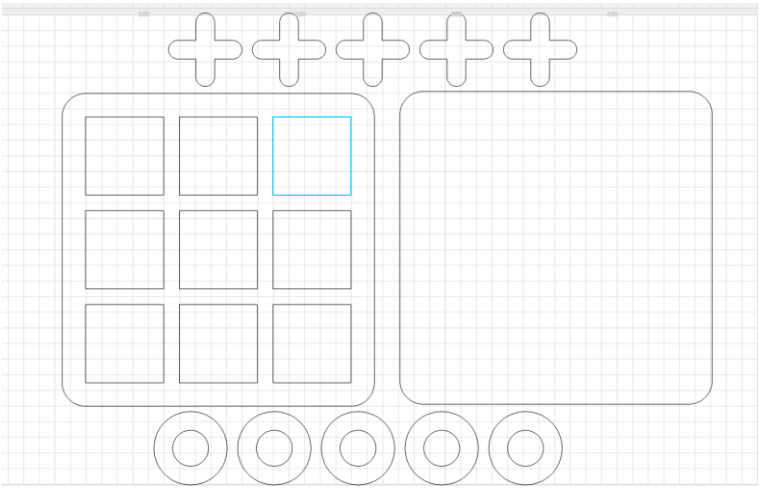


图3. 7

3. 3 加工参数设置

整体采用切割的加工策略。

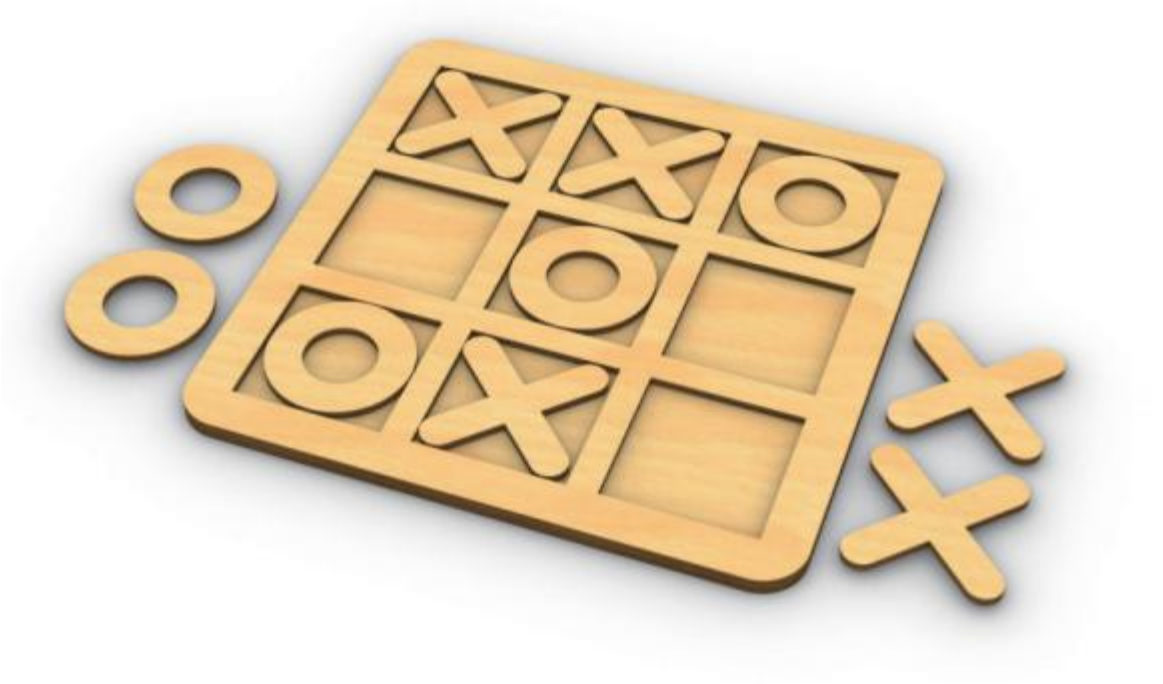
整体线条切割加工参数设置。如图3. 8



图3. 8

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

3.4 成品展示



第四章　活字印刷

4.1　项目目标

4.1.1知识技能

- 掌握“矩形”“布尔运算合集”“阵列”工具的使用。
- 懂得根据不同的材料，设置不同的加工参数。
- 掌握“矩形”“布尔运算合集”“阵列”工具的使用。
- 懂得根据不同的材料，设置不同的加工参数。

4.1.2建模思路

（1）制作内容：文本输入“活字”内容，绘制矩形建立“活字”外框。

（2）材料选择：椴木板

（3）加工工艺：填充雕刻，线条切割。

4.1.3参考照片



4.2 软件绘图

绘制出一个矩形，将尺寸调整为25*25mm。如图4.1

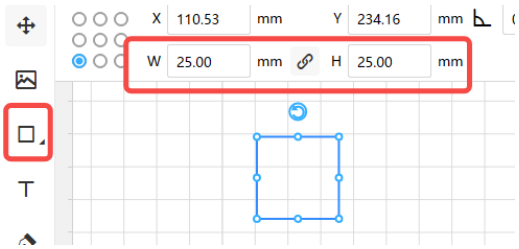


图4.1

选择“矩形阵列”设置好数量和间隔。如图4.2

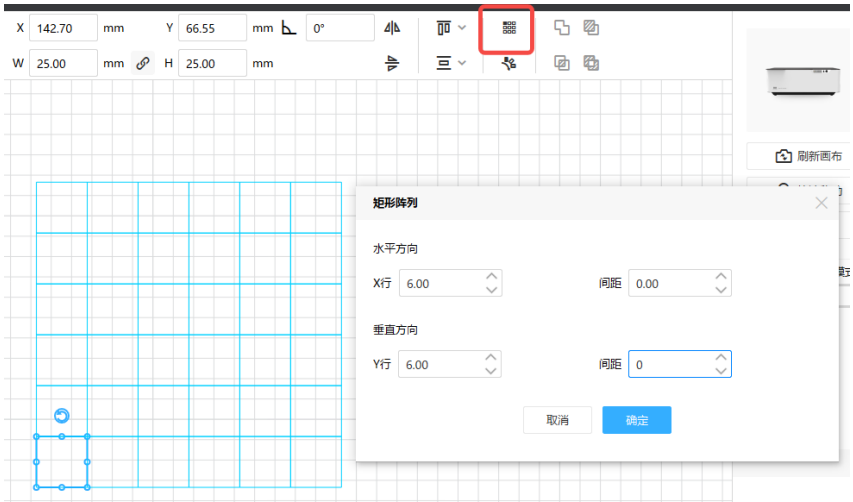


图4.2

点击文本工具，选择字体大小以及字体样式，输入“活字内容”。如图4.3

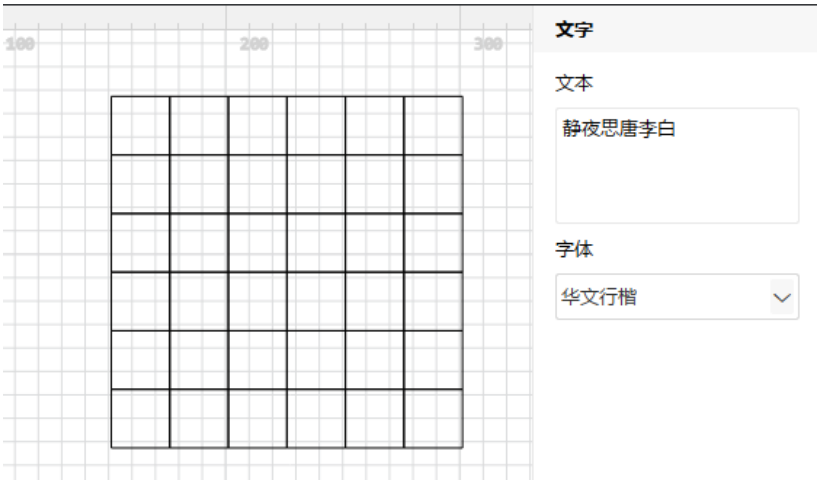


图4. 3

将输入好的字体进行镜像处理，字与每个字的外框进行居中对齐。如图4. 4

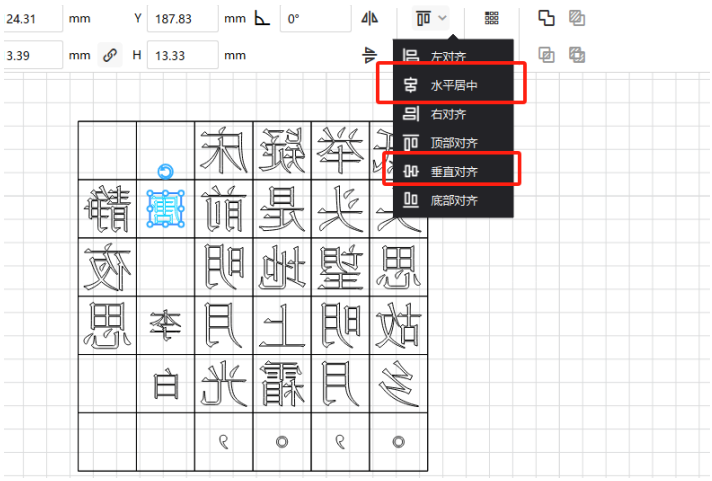


图4. 4

点击“矩形工具”绘制150*150的矩形，并点击“偏移工具”往外侧偏移15mm作为边框。如图4. 5

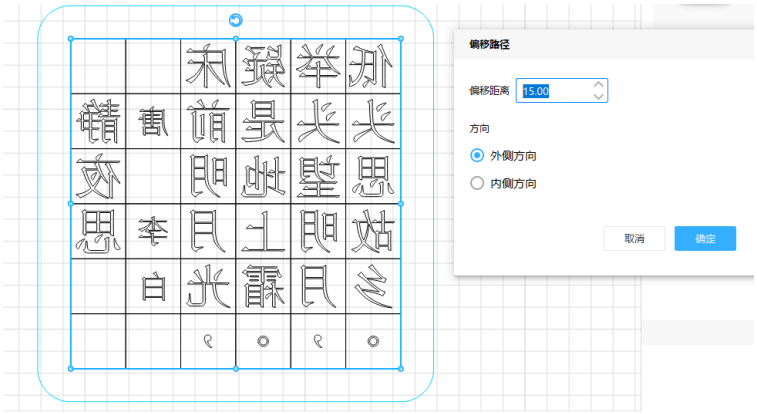


图4.5

点击“活字外框”ctrl+C ctrl+V复制一个外框出来，作为底板。如图4.6

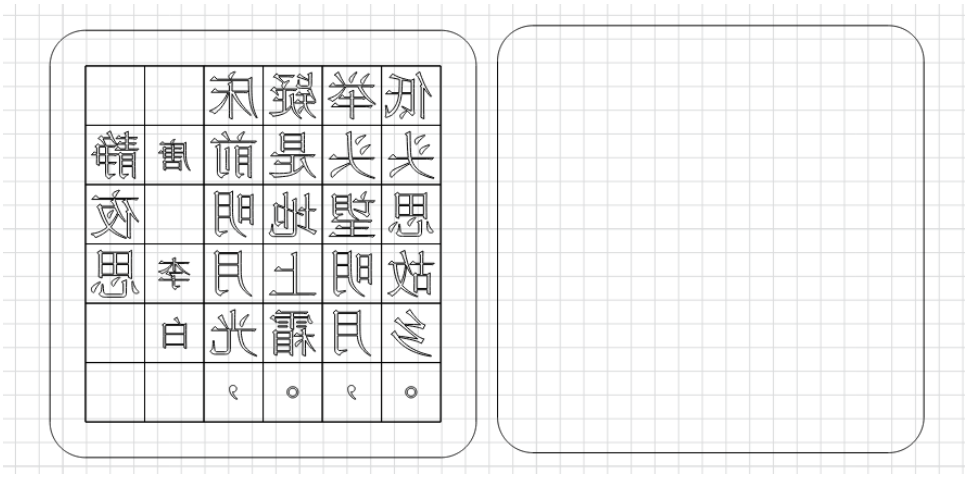


图4.6

4.3 加工参数设置

活字整体凹凸质感采用填充雕刻，文字及字体外框选用红色线条区分图层。线条切割，选用黑色线条区分图层。如图4.7

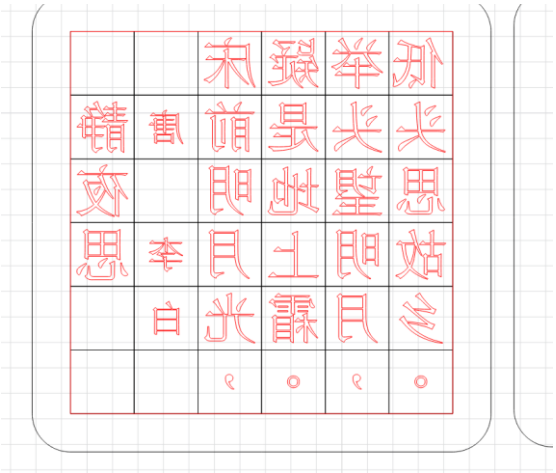


图4.7

文字填充雕刻加工参数设置。如图4.8



图4.8

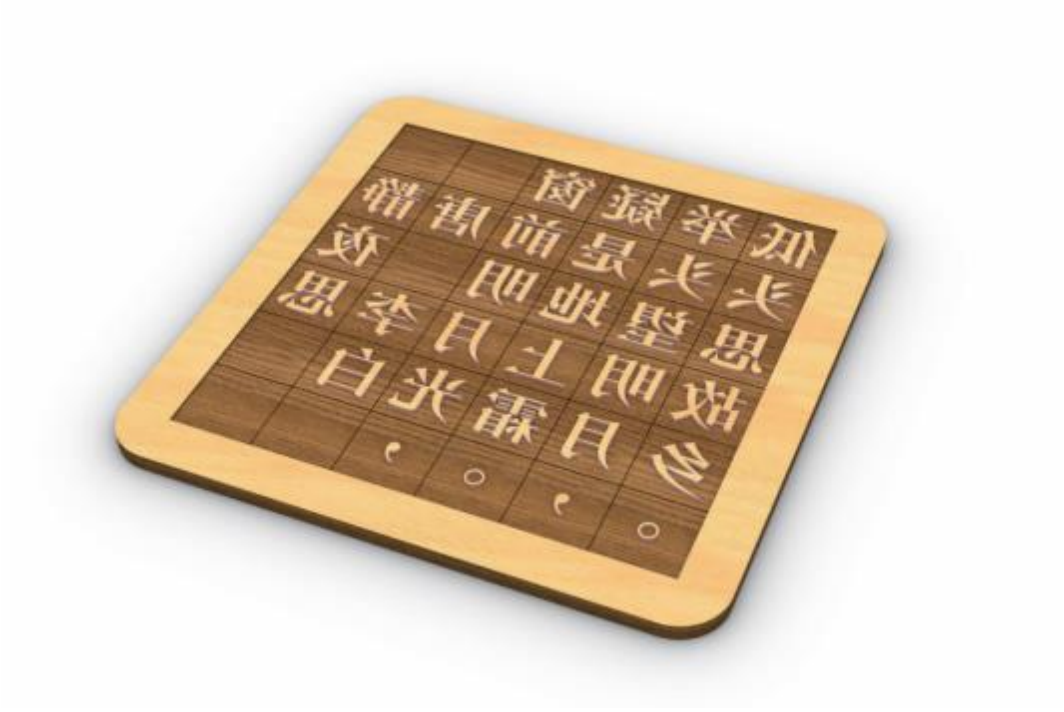
外框线条切割加工参数设置。如图4.9



图4.9

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

4.4 成品展示



第五章　专属名片

5.1　项目目标

5.1.1知识技能

- 掌握图形素材库的导入使用。
- 掌握图形“布尔运算”的使用。
- 掌握“文本工具”的使用方法。
- 懂得根据不同的加工策略，进行“加工参数”设置。

5.1.2建模思路

（1）制作外形：绘制出名片外轮廓形状，采用描边切割的工艺进行加工。

（2）制作内容：导入喜欢的图案素材，输入文本内容，采用描边浅雕的工艺进行加工。

（3）材料选择：椴木胶合板、亚克力板、竹片。

（4）加工工艺：填充雕刻，线条切割。

5.1.3参考图案



5.2 软件绘图

点击“矩形工具”调整好矩形尺寸。如图5.1

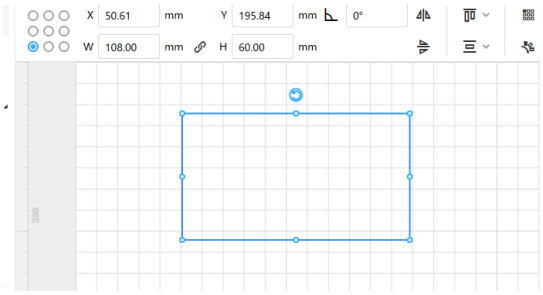


图5.1

点击“图形资源库”选择素材，调整好大小拖动到绘图界面。如图5.2

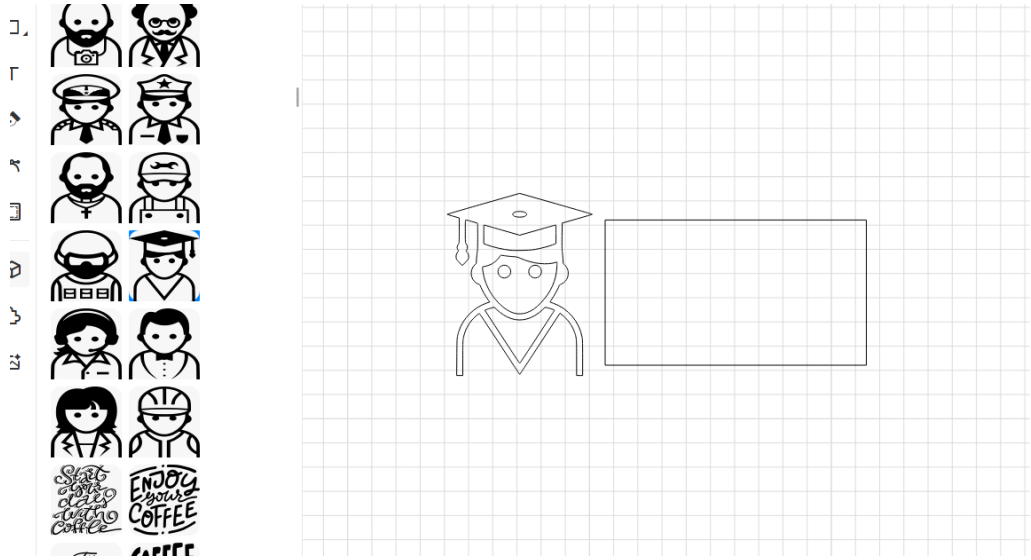


图5.2

点击选择素材，右键，点击“解组”。如图5.3

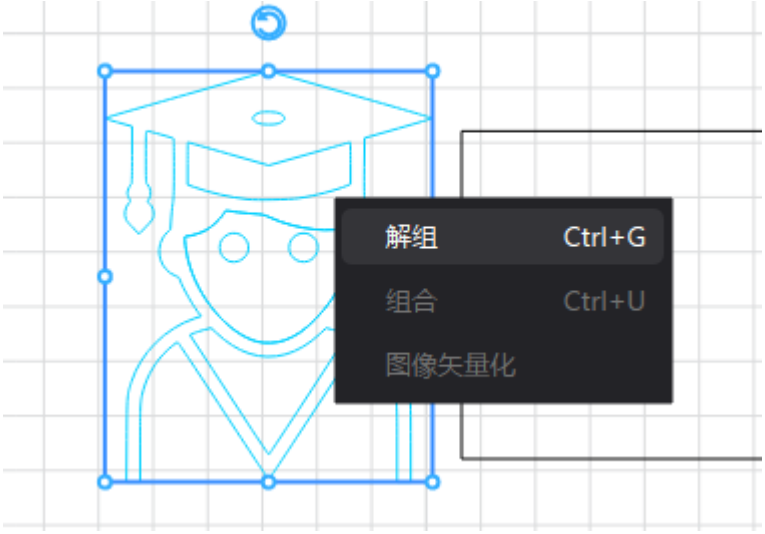


图5. 3

点击选择素材以及矩形外框进行偏移，得到两根外边框曲线。如图5. 4

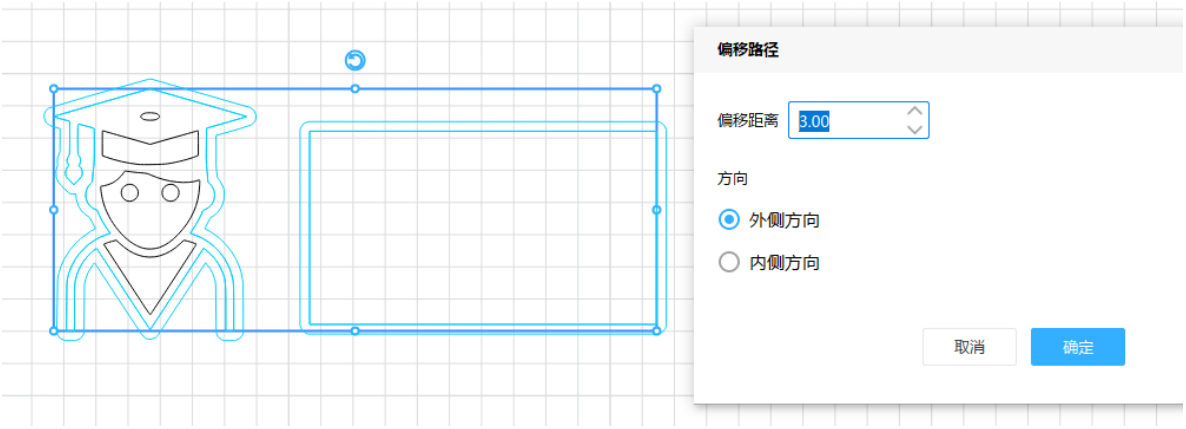


图5. 4

移动偏移得到的外边框，在素材外框中绘制一个小矩形，进行布尔运算的合集运算。如图5. 5

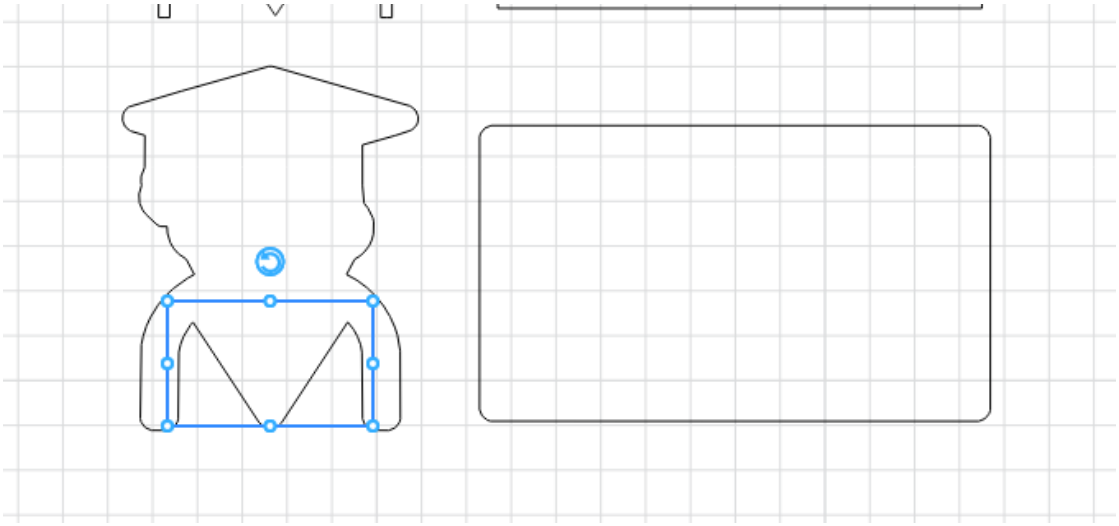


图5. 5

移动布尔运算得到的素材边框，使其与矩形边框相交，再次进行布尔运算合集运算。如图5. 6

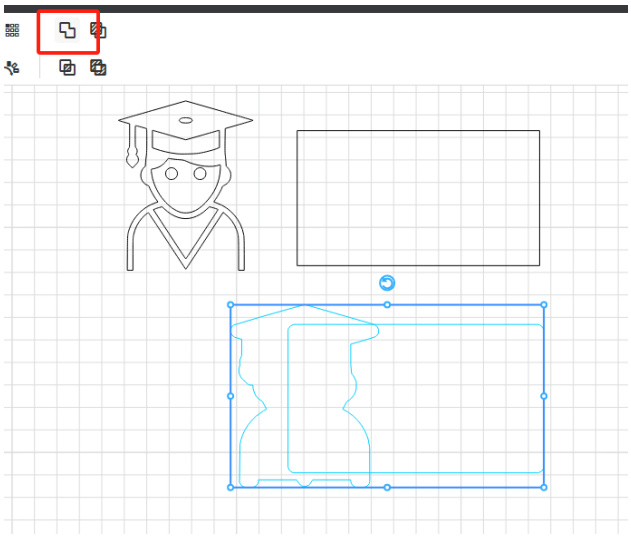


图5. 6

将素材移动到运算好的合集边框内。如图5. 7

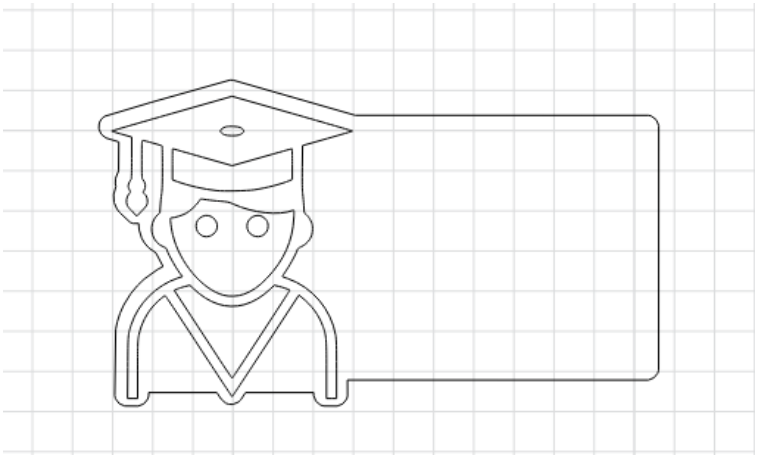


图5. 7

点击“文字工具”输入文字，可以选择好字体，调整好字体大小。如图5. 8

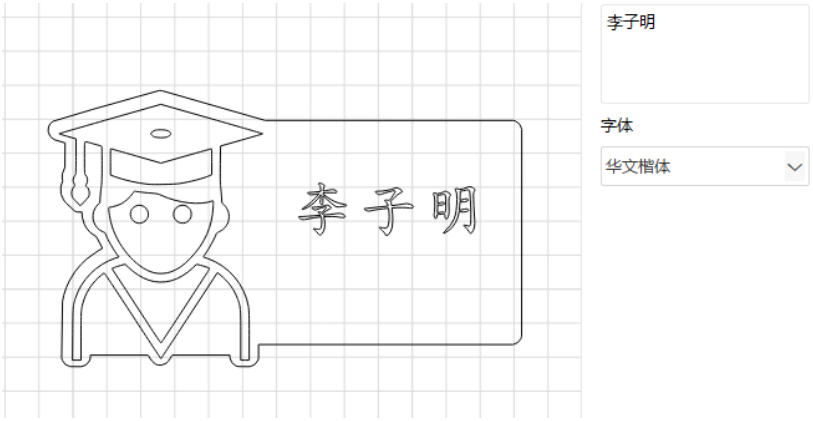


图5. 8

调整好文字大小位置，我们的专属名片信息就绘制完成了。如图5. 9

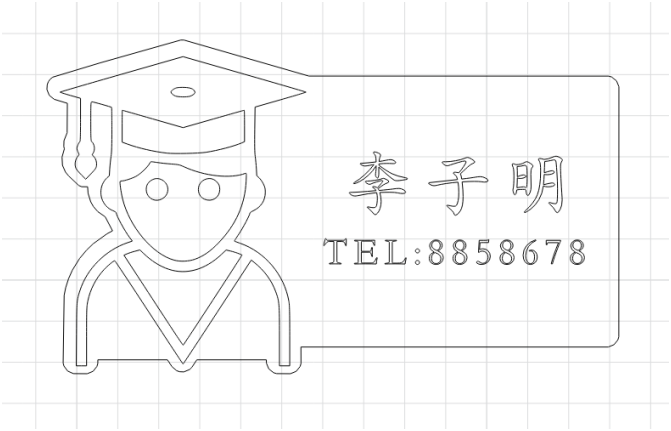


图5. 9

5. 3　加工参数设置

名片的整体制作思路是分两个图层进行加工的，里面的图案以及文字采用填充雕刻，名片的外轮廓依旧采用线条切割，参数设置之前，通过设置不同的颜色，对加工图层进行区分。如图5. 10



图5. 10

设置填充雕刻参数，可以根据自己的需求设置线条间隔，设置填充密度。如图5.11



图5.11

设置线条切割参数，如图5.12



图5.12

最后我们放入耗材（3㎜椴木板）进行加工，得到自己的专属名片成品。

5.4 成品展示



第六章　自制直尺

6.1　项目目标

6.1.1知识技能

- 掌握“矩形工具”“钢笔工具”素材库的熟练使用。
- 学习“节点编辑工具”“矩形阵列工具”。
- 懂得根据不同的加工策略，进行“加工参数”设置。

6.1.2建模思路

（1）制作外形：绘制出直尺外轮廓形状，采用线条切割的工艺进行加工。

（2）制作内容：导入喜欢的图案素材，绘制刻度线段，采用描边浅雕的工艺进行加工。

（3）材料选择：椴木胶合板、亚克力。

（4）加工工艺：填充雕刻，线条雕刻，线条切割。

6.1.3参考图案



6.2 软件绘图

选择矩形工具绘制出一个长方形并且设置好尺寸。如图6.1

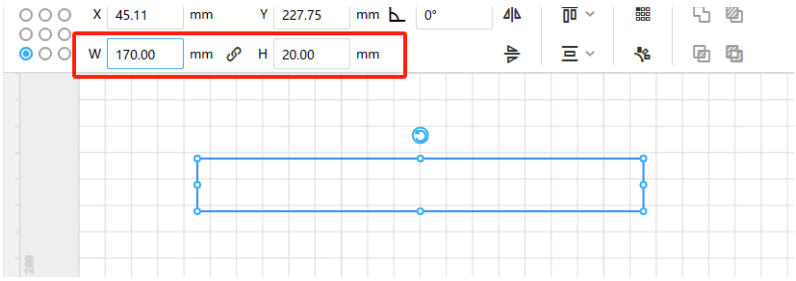


图6.1

打开图形素材库。导入图案素材，调整好素材位置。如图6.2

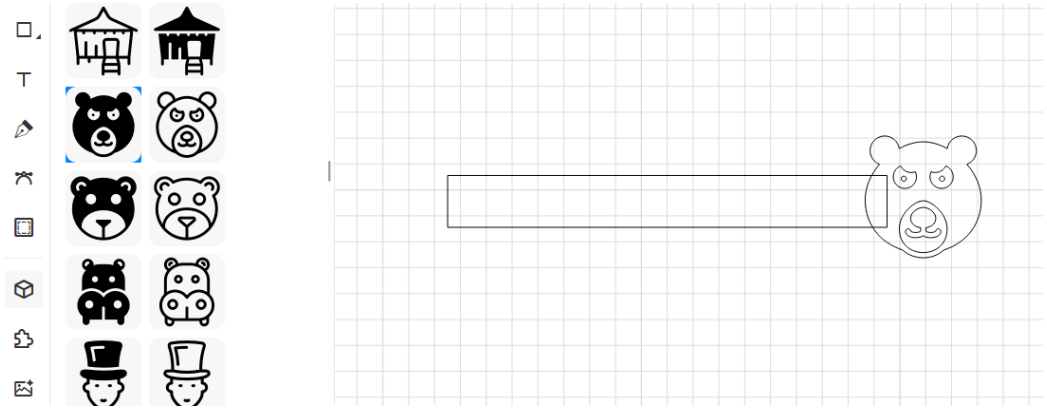


图6.2

选择素材，右键，点击解组，选择矩形以及素材外轮廓，点击偏置工具，将轮廓向外偏移2mm 如图6.3

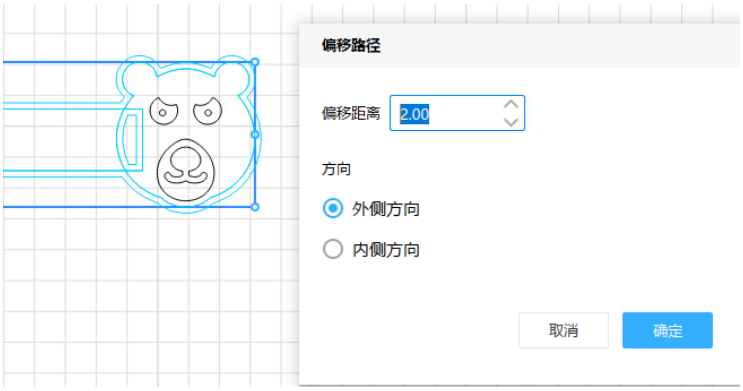


图6. 3

删除绘制的长方形，以及多余的图形。如图6. 4

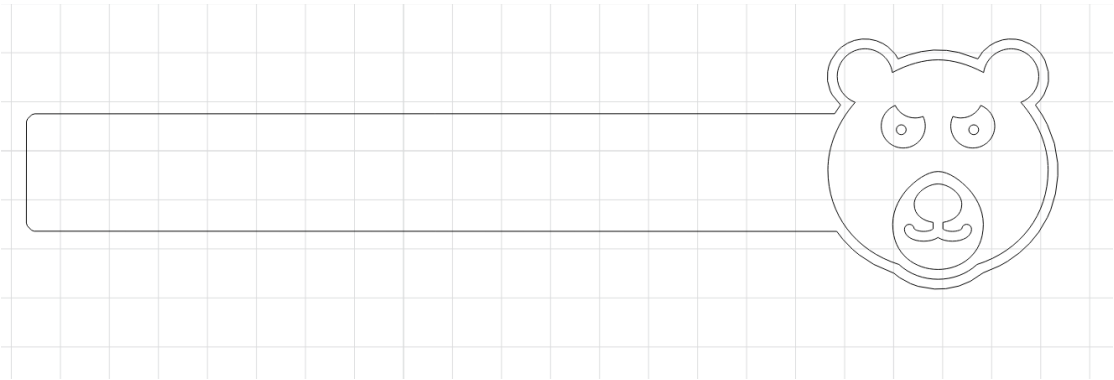


图6. 4

点击钢笔工具，绘制3mm的垂直线段（可以在设置-捕捉中，打开捕捉网格，方便绘制）。如图6. 5

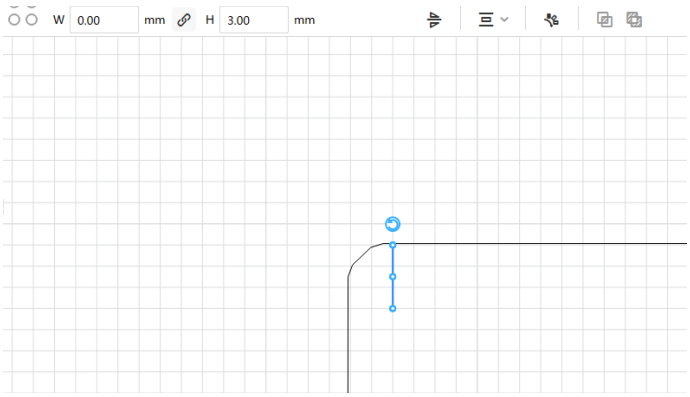


图6. 5

选择绘制好的线段，点击“矩形阵列”设置好阵列数目，阵列间隔1mm，进行阵列。如图6. 6

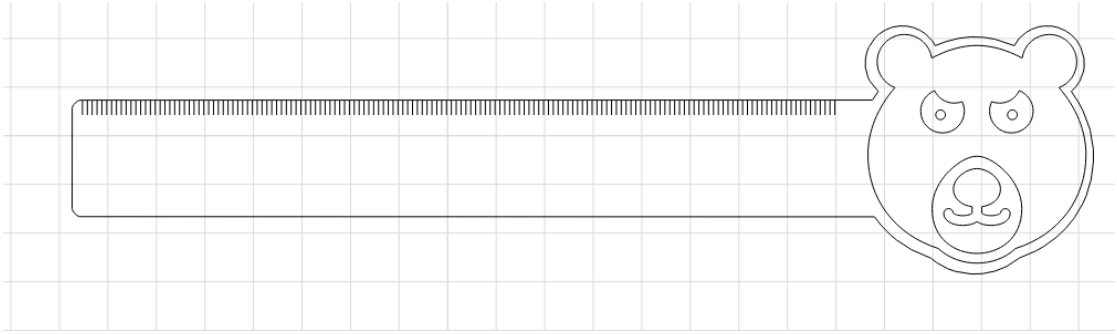


图6. 6

在开头的位置再画一段长线条。如图6. 7

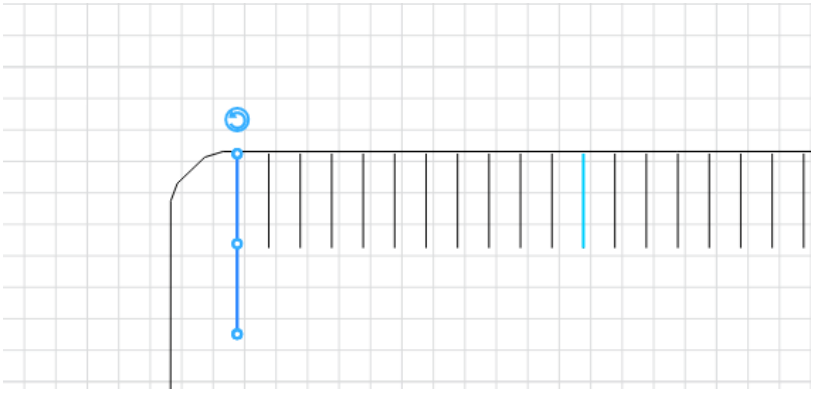


图6. 7

选择拉长的线段点击“矩形阵列”设置好阵列数目，阵列间隔进行偏移。如图6. 8

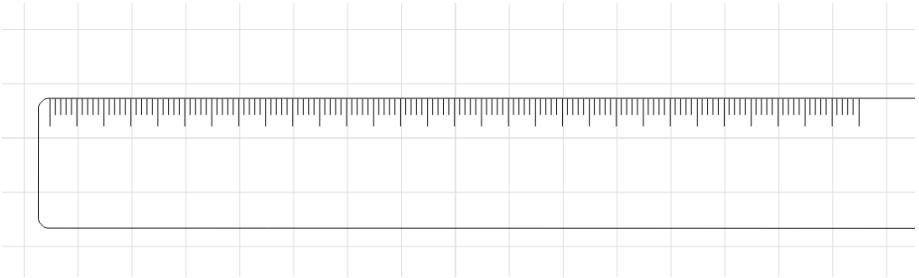


图6. 8

点击“文本工具”选择好字体样式以及高度，输入刻度数值。如图6. 9

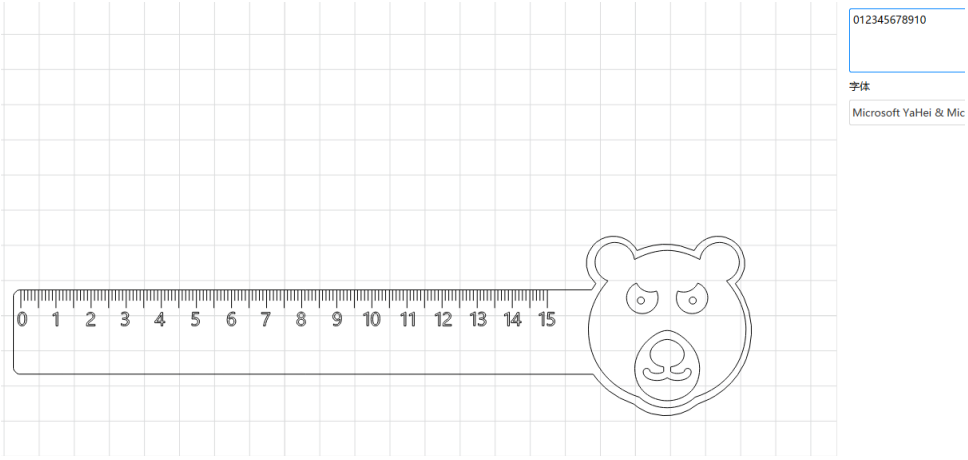


图6. 9

选择输入好的数值刻度，通过x坐标值的移动，将数值对应在相应的刻度值下方。如图6. 10
也可以先将最右侧的15（10~15需要组合图元）摆好位置，再选择全部数字，点击水平分布，再点击顶部对齐，最后微调即可

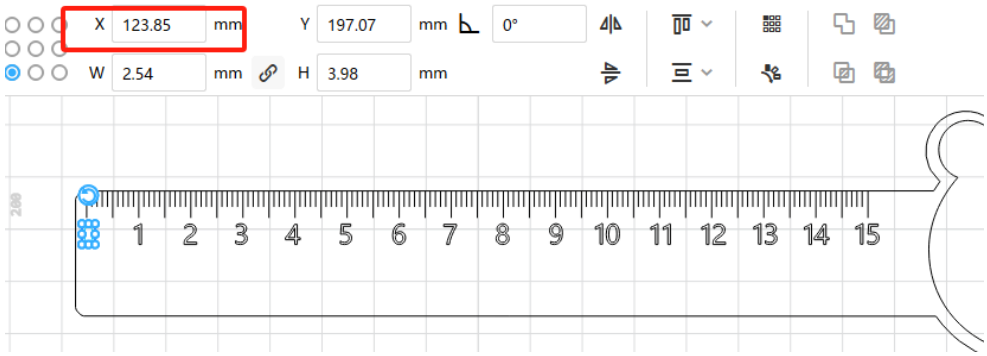


图6. 10

6.3 加工参数设置

直尺的整体制作思路是分三个图层进行加工的，里面的图案以及数字采用填充雕刻的加工方式，刻度尺采用线条雕刻，外轮廓依旧采用线条切割，参数设置之前，通过设置不同的颜色，对加工图层进行区分。如图6.11

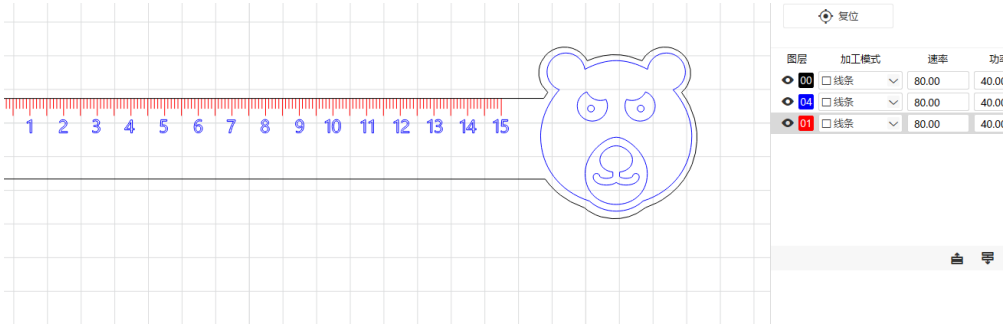


图6.11

蓝色线条填充参数设置，可以根据自己的需求设置线条间隔，设置填充密度。如图6.12



图6.12

红色线条雕刻参数设置。如图6.13



图6.13

黑色线条切割参数设置。如图6.14



图6.14

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

6.4 成品展示



第七章　个性杯垫

7.1　项目目标

7.1.1知识技能

- 学习“圆工具”以及“环形阵列工具”的使用。
- 掌握素材库元素的灵活运用。
- 懂得根据不同的加工策略，进行“加工参数”设置。

7.1.2建模思路

（1）制作内容：导入喜欢的图案素材，绘制形状，对喜欢的图形进行环形阵列

（2）材料选择：软木，椴木，岩板。

（3）加工工艺：填充雕刻。

7.1.3参考图案



7.2 软件绘图

打开素材资源库，选择喜欢的素材作为中心图案。如图7.1

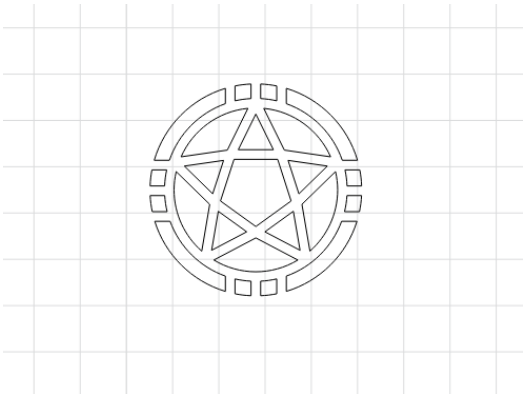


图7.1

点击“圆”工具，绘制一个100*100m的圆，并点击水平居中和垂直对齐。如图7.2

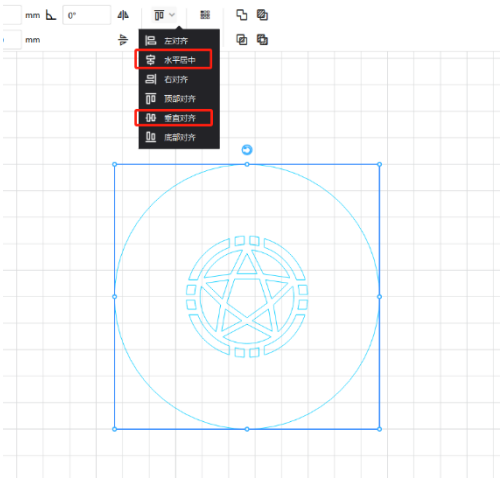


图7.2

选择五角星素材，作为装饰图案。如图7.3

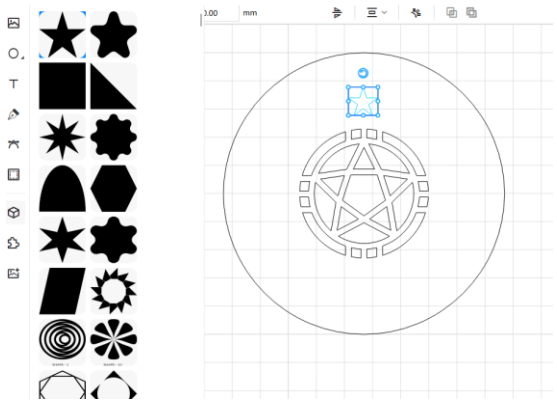


图7. 3

选择好装饰素材，点击“环形阵列”设置好参数进行阵列，滑动数值观察预览效果。如图7. 4

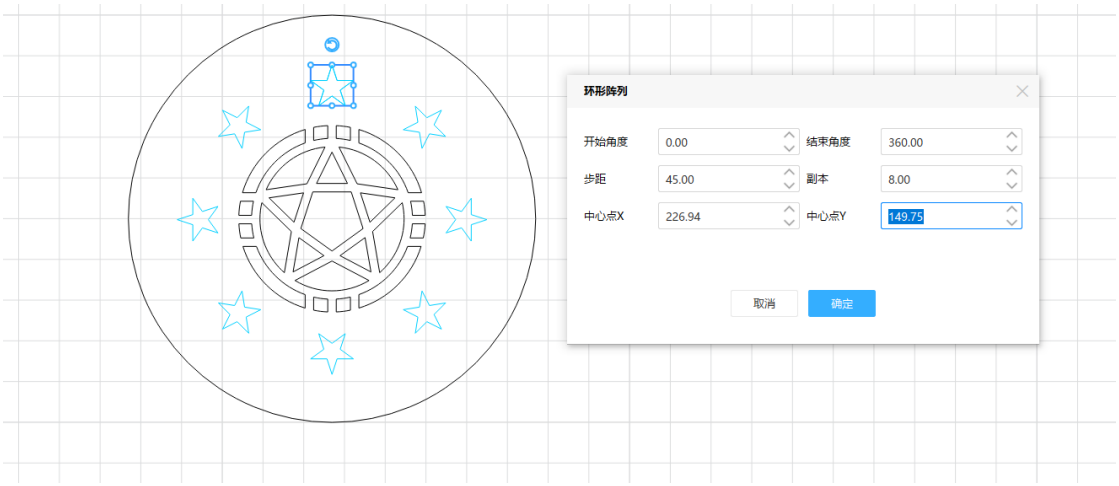


图7. 4

选择圆形曲线，点击“偏置工具”向内侧方向偏移适当距离。如图7. 5

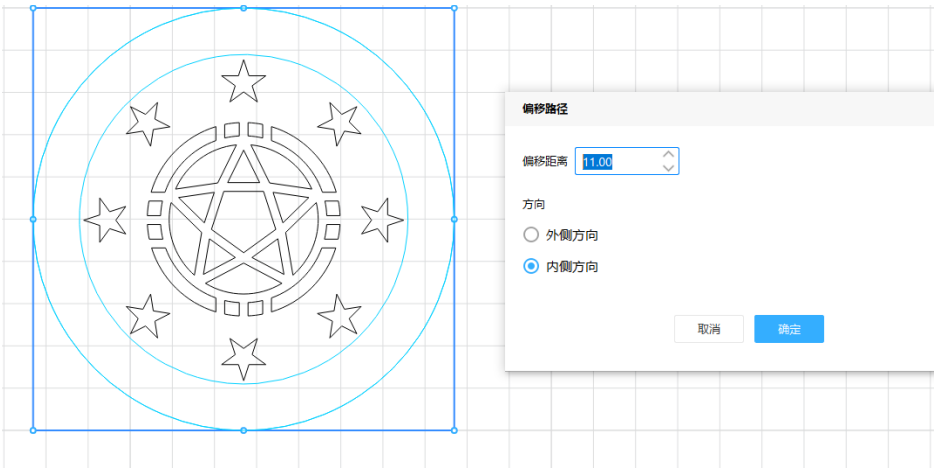


图7. 5

选择偏移完成的曲线，点击“偏置工具”向外侧方向偏移4，最后将外轮廓圆删除。如图7. 6

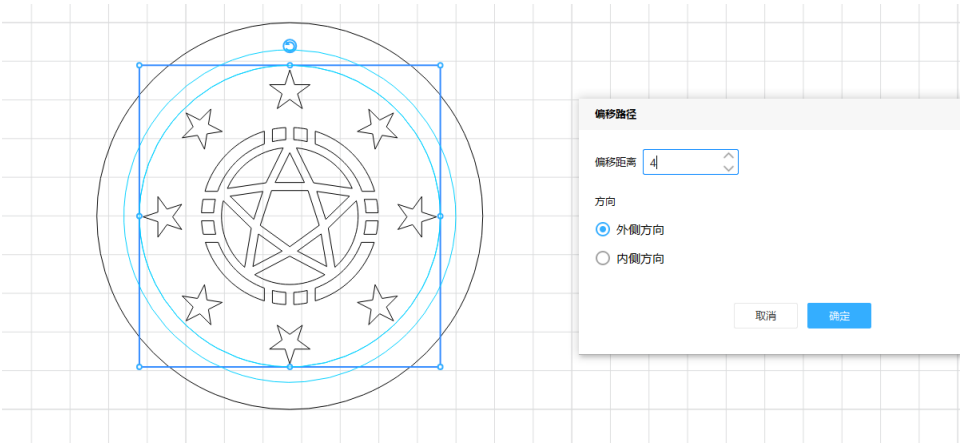


图7. 6

调整下大小形状，杯垫图案就绘制完成了。如图7. 7



图7. 7

7. 3 加工参数设置

加工耗材选用圆形软木，绘制的图案，采取填充雕刻的加工策略。如图7. 8



图7. 8

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

7.4 成品展示



第八章 激光照片

8.1 项目目标

8.1.1知识技能

- 学会用简易图像处理软件加工照片。
- 懂得设置雕刻照片的加工参数。

8.1.2建模思路

（1）制作外形：绘制矩形外框将雕刻完的照片切割下来。

（2）制作内容：导入喜欢的照片素材，设置参数进行雕刻。

（3）材料选择：椴木胶合板、亚克力。

（4）加工工艺：图片雕刻，线条切割。

8.2 软件绘图

点击文件，导入需要加工的照片素材，调整好照片尺寸。如图8.1

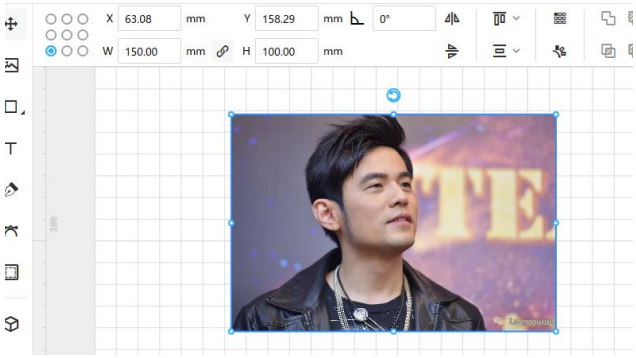


图8.1

鼠标点击图片，设置图片参数，双击图层打开详细设置，如图8. 2



图8. 2

点击“矩形工具”在照片素材外，绘制一个矩形，用于将雕刻完的照片切割下来。如图8. 3



图8. 3

8.3 加工参数设置

照片采用图片雕刻的的加工模式，矩形外框采用切割的加工工艺。

照片雕刻参数。如图8.4



图8.4

外框切割参数。如图8.5



图8.5

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

8.4 成品展示



第九章 传统剪纸

9.1 项目目标

9.1.1知识技能

- 学习掌握软件的“矢量提取”功能。
- 懂得根据不同的材料设置不同的加工参数。

9.1.2建模思路

（1）制作内容：导入剪纸图片，进行矢量提取。

（2）材料选择：红色彩纸

（3）加工工艺：线条切割。

9.1.3参考图案



9.2 软件绘图

点击文件，导入剪纸图片素材，调整好素材尺寸。如图9.1



图9.1

鼠标右击图片，点击图片矢量化。得到矢量线条。如图9.2

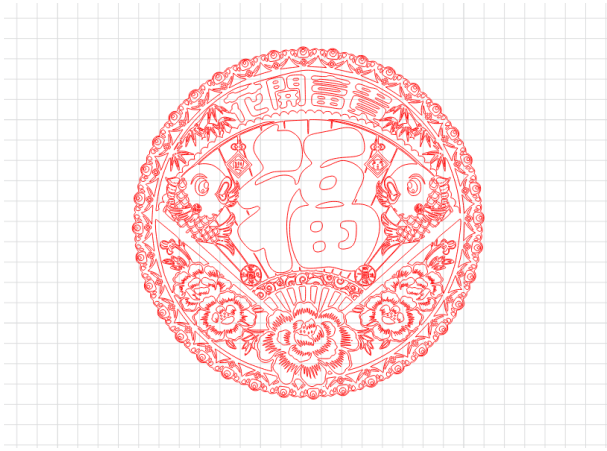


图9.2

9.3 加工参数设置

剪纸的制作，整体采用切割的加工工艺，如图9.3



图9.3

9.4 成品展示



第十章　手机支架

10.1　项目目标

10.1.1知识技能

- 掌握“矩形工具”“矩形阵列”“并集”“差集”工具的综合运用方法。
- 懂得根据不同的材料设置不同的加工参数。

10.1.2建模思路

（1）制作内容：观察手机支架造型，绘制支架主体部分，以及穿插式支架脚。

（2）材料选择：椴木板

（3）加工工艺：填充雕刻，线条雕刻，线条切割。

10.1.3参考图案



10.2 软件绘图

整体设计思路，将绘制一个“小熊”元素的手机支架。

点击“矩形工具”绘制矩形，将尺寸调节为“80*100mm”如图10.1

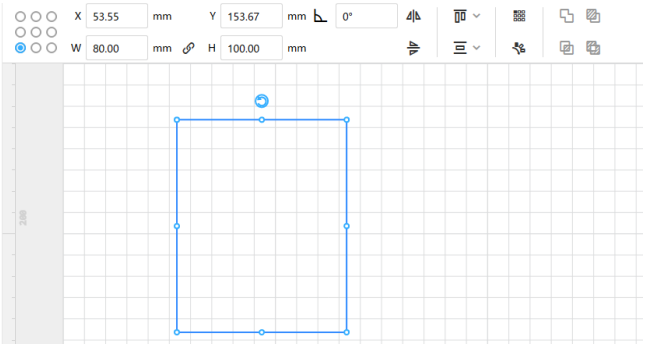


图10.1

点击“圆工具”绘制直径80mm的圆形，打开设置-捕捉-实体，再点击节点编辑，拖动圆心到矩形上边的中点。编辑完后，按ESC退出节点编辑状态。如图10.2

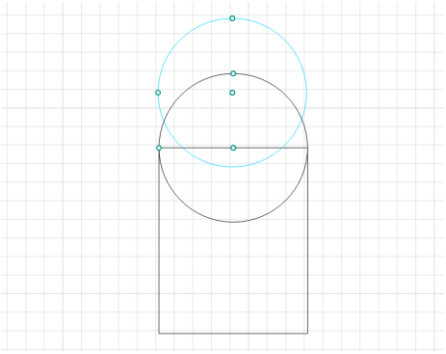


图10.2

选择“矩形”与“圆形”曲线，点击“并集”进行计算。如图10.3

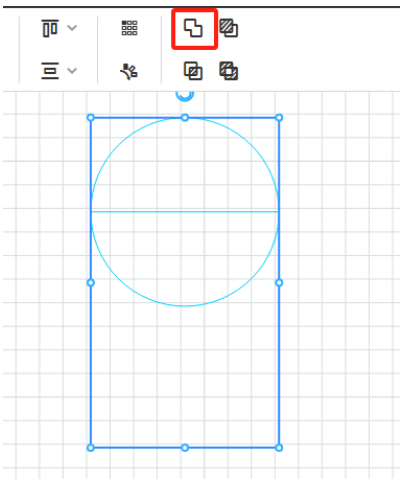


图10.3

通过节点将圆弧高度像下调整10mm。如图10.4

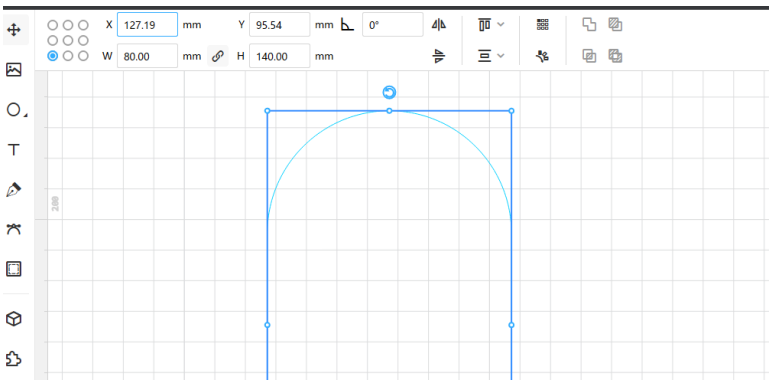


图10.4

绘制两个直径30mm的圆，点击水平对齐，绘制出小熊的耳朵。也可以借助节点编辑，将圆心拖动到圆弧上。如图10.5

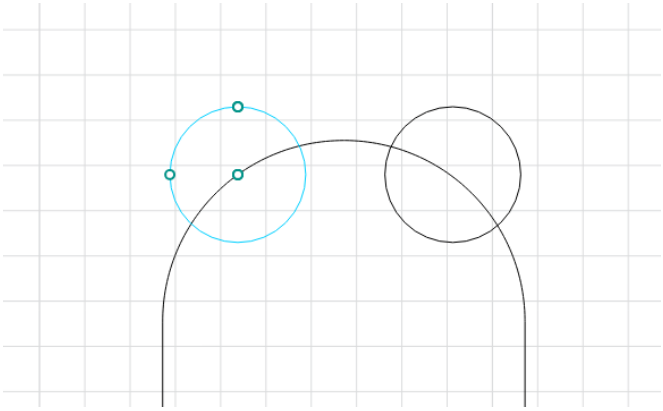


图10.5

选择所有曲线，进行“并集”运算。如图10.6

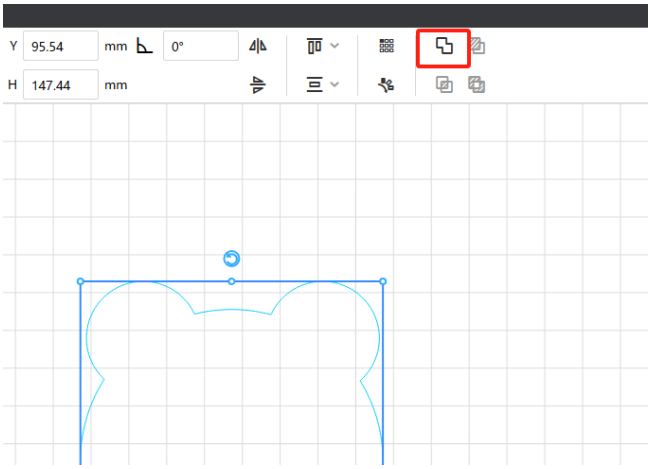


图10.6

在图像中间绘制一个40*25mm的椭圆，作为小熊的鼻子。如图10.7

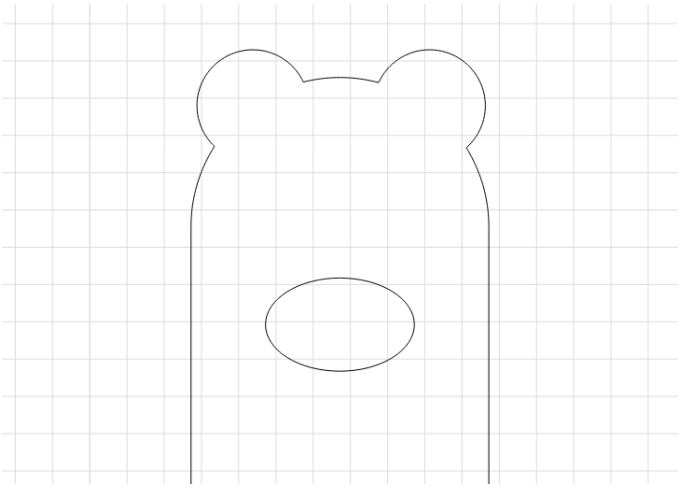


图10.7

分别绘制两个直径为22mm的大圆，再在大圆当中绘制一个直径为10mm的小圆，作为小熊的眼睛。如图10.8

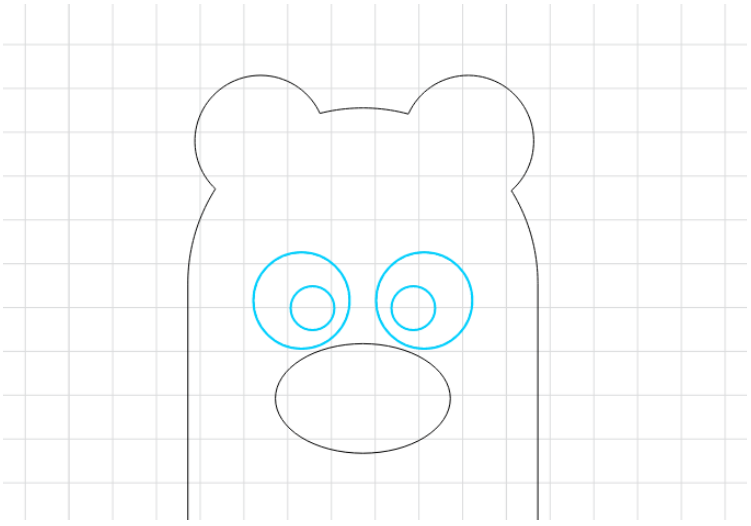


图10.8

绘制出两个圆进行“差集”运算，得到小熊耳朵。图10.9

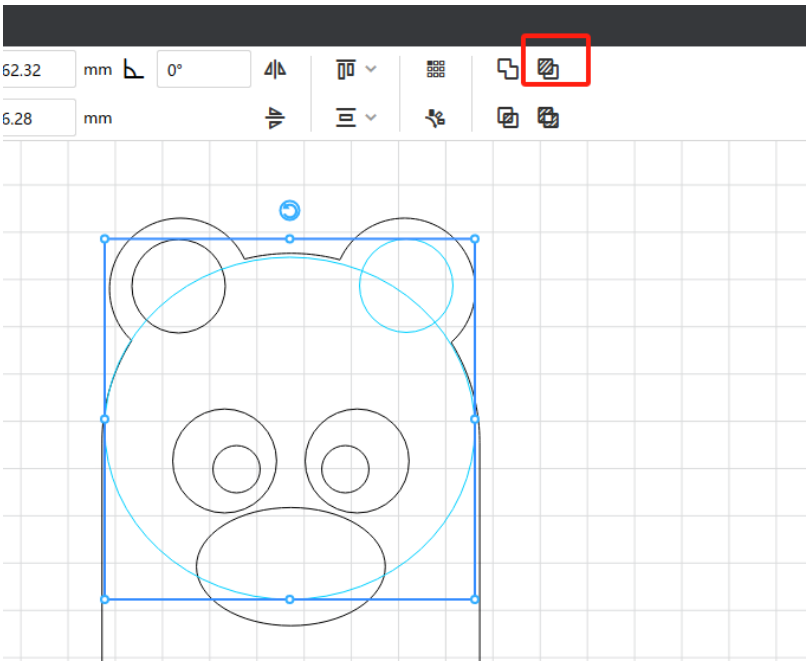


图10.9

得到一个耳朵后，可以选择图形后按Ctrl+C复制，Ctrl+V粘贴，再水平翻转得到另一个耳朵。图10.10

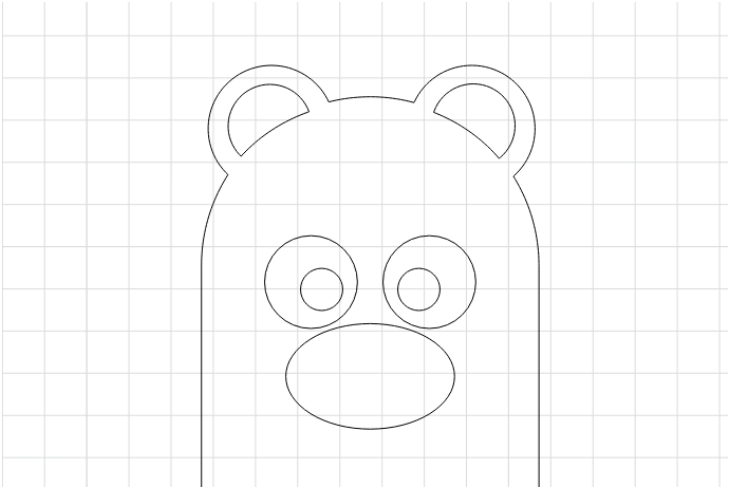


图10.10

点击“钢笔工具”在“鼻子”下的位置绘制出两条圆弧，作为小熊的嘴巴，在鼻子里面画上圆圈，作为高光点缀。如图10.11

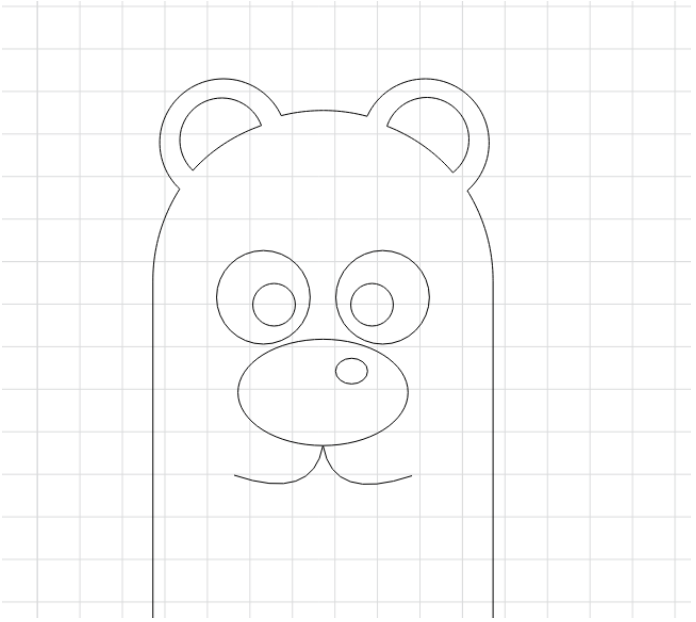


图10.11

在底部中心绘制一个50*25mm的椭圆，选择外框曲线进行差集运算。如图10.12

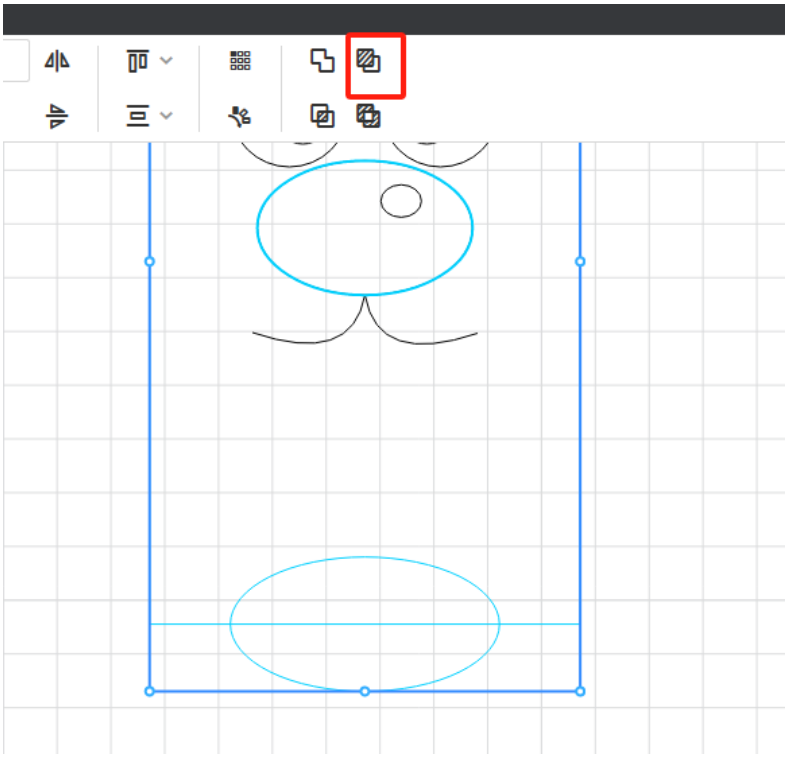


图10.12

在合适的位置，采用“矩形工具”绘制两个15*3mm的矩形。进行中心对齐，可以先将两个矩形组合，与外框做水平居中。作为支架的插槽部分 如图10.13

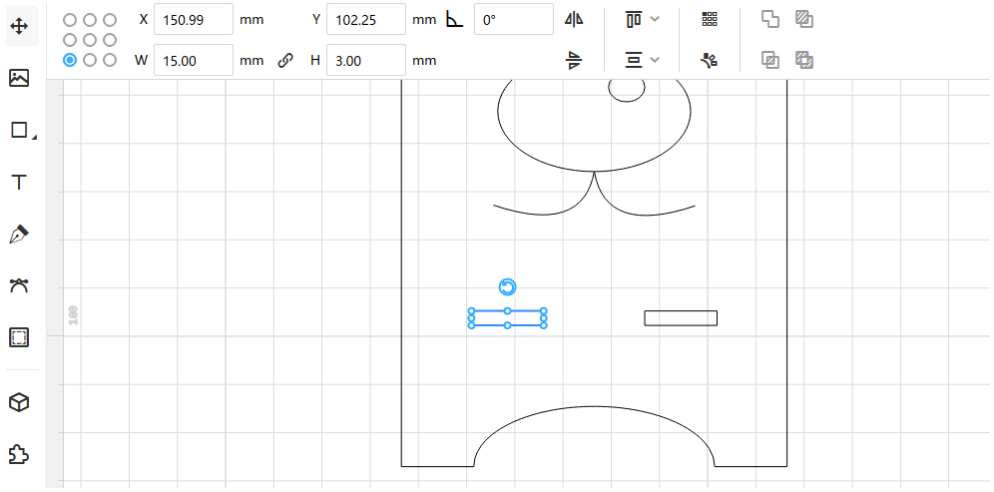


图10.13

选择绘制的两个矩形插槽，键盘“ctrl+C”“ctrl+V”进行复制。如图10.14

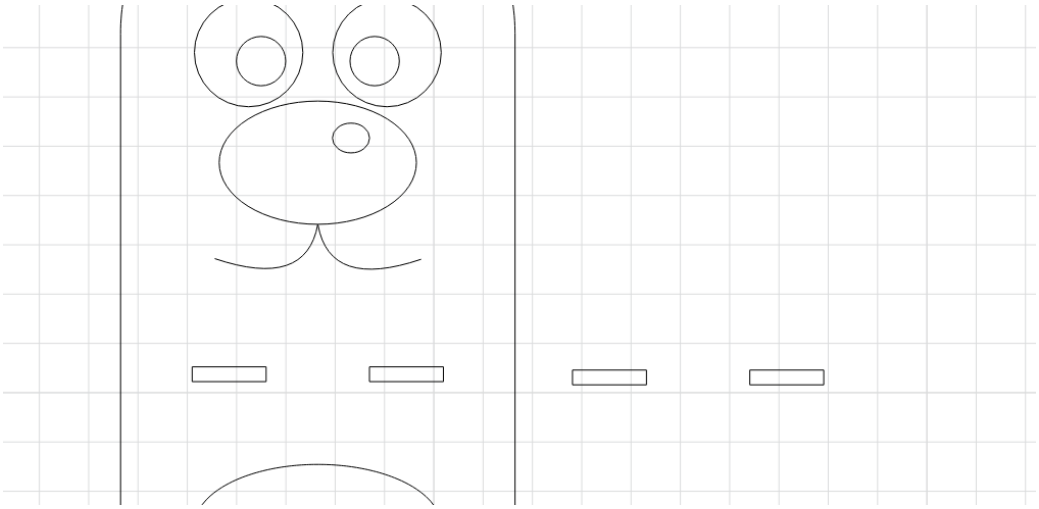


图10.14

将两个矩形的高度调整到55mm。如图10.15

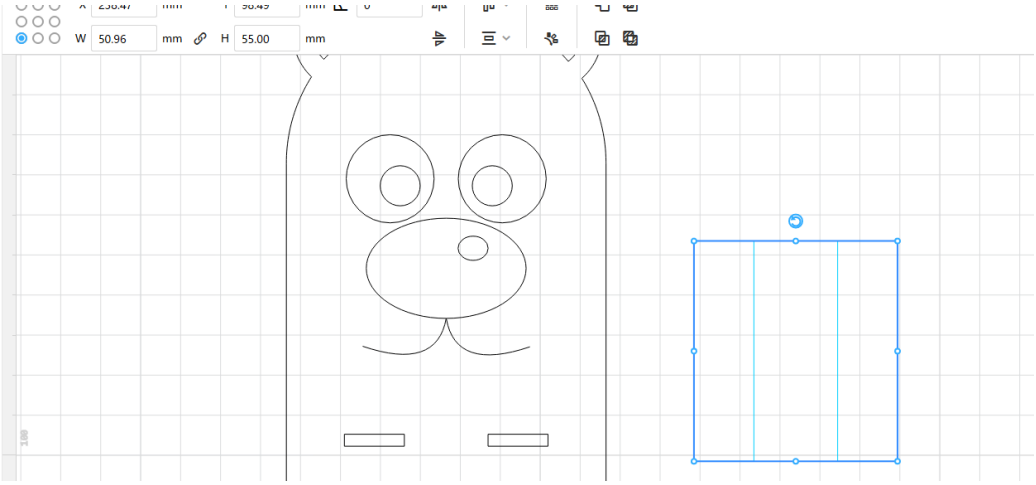


图10.15

将两个矩形中间横向绘制一个矩形进行“并集”计算。如图10.16

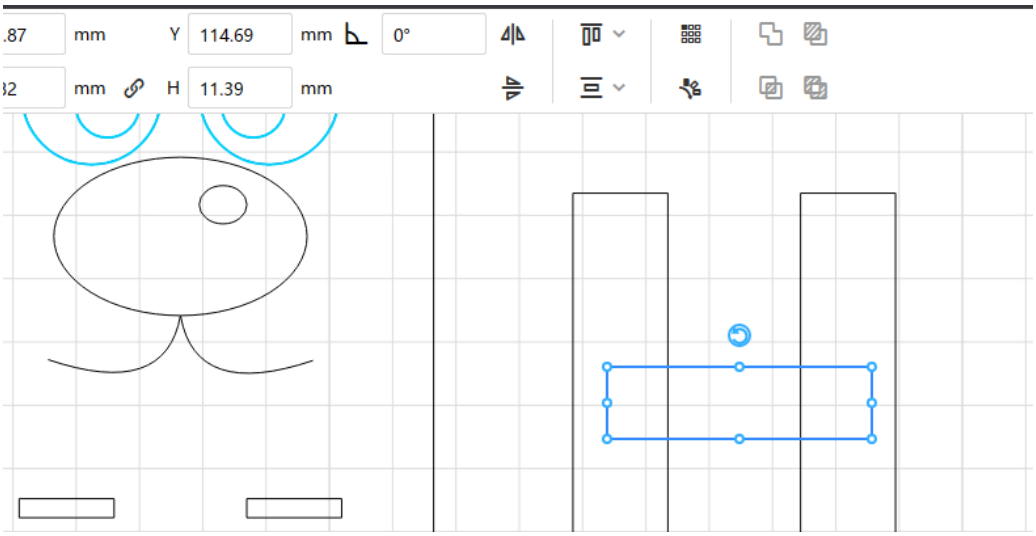


图10.16

整个小熊手机支架绘制完成。如图10.17

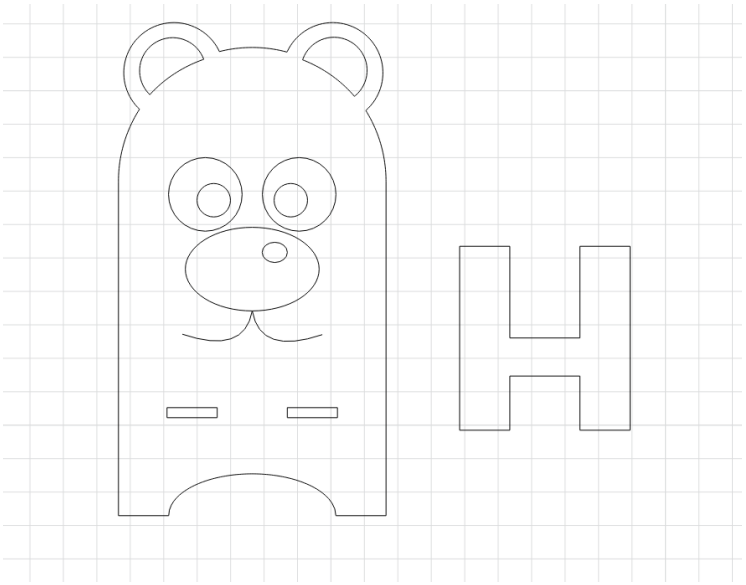


图10. 17

10. 3 加工参数设置

手机支架的整体制作思路是分三个图层进行加工的，里面的图案采用填充雕刻，嘴部线条采用线条雕刻，外轮廓依旧采用线条切割，参数设置之前，通过设置不同颜色，对加工图层进行区分。

小熊嘴部采用红色图层，进行线条雕刻，设置好相应的参数。如图10. 18



图10. 18

线条雕刻参数设置。如图10.19



图10.19

填充加工部分设置为橙色，设置好相应的参数。如图10.20



图10.20

填充雕刻参数设置。如图10.21



图10. 21

线条切割部分设置为黑色线条，设置好相应的参数。如图10. 22



图10. 22

切割加工参数设置。如图10. 23



图10. 23

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

10. 4 成品展示



第十一章 古风笔筒

11.1 项目目标

11.1.1知识技能

- 掌握“盒子模型”功能的使用。
- 懂得根据不同的材料，设置不同的加工参数。

11.1.2建模思路

（1）制作内容：通过“盒子模型”功能的使用，构建笔筒整体造型大小。导入“古风”素材，制作“古风笔筒”。

（2）材料选择：椴木板。

（3）加工工艺：填充雕刻，线条切割。

11.1.3参考图案



11.2 软件绘图

整体设计思路，通过盒子模型设计出笔筒整体造型。通过素材库，添加素材元素。

点击左侧设计栏-插件，打开一键造物，选择直角盒子，将尺寸调节为“80*80*100mm”如图11.1

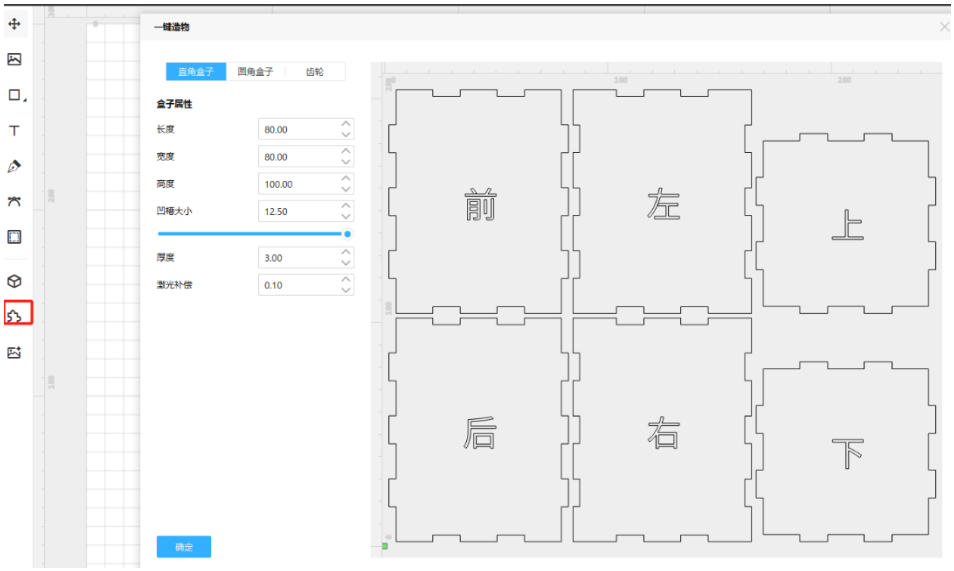


图11.1

在“上”的位置绘制一个60*60mm的圆，再点击水平居中和垂直对齐，将圆和图形中心对齐.如图11.2

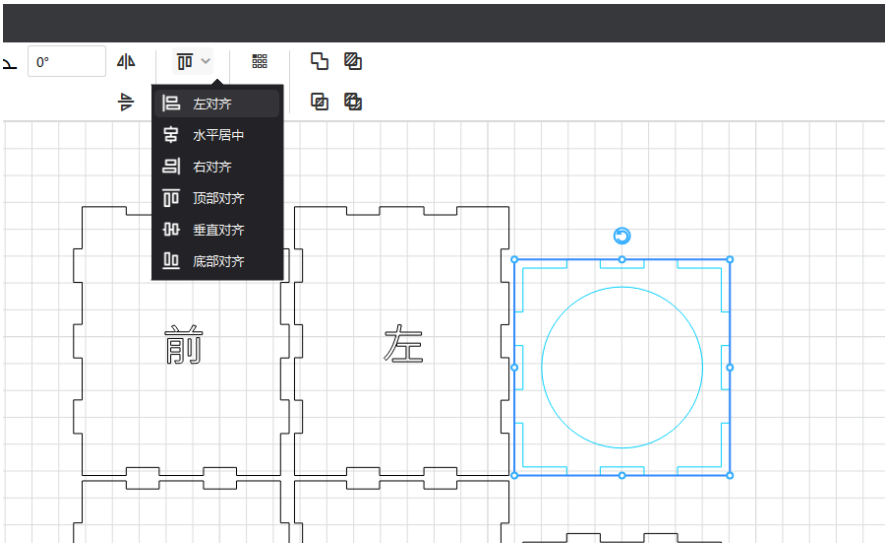


图11.2

打开素材库，拖入古风素材元素，将素材缩放拖至到合适的位置。如图11.3

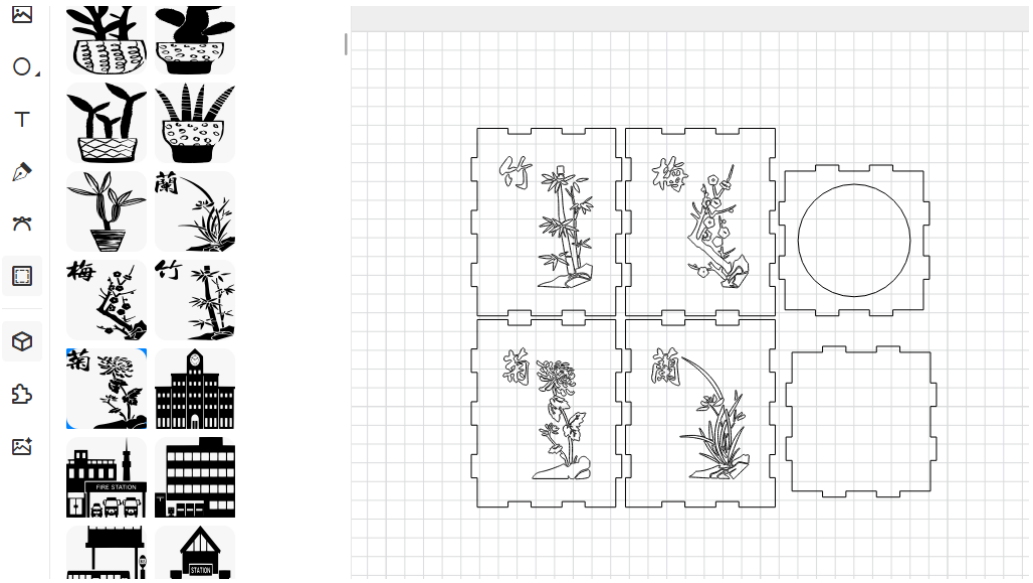


图11. 3

经过排版，笔筒整体造型绘制完成。如图11. 4

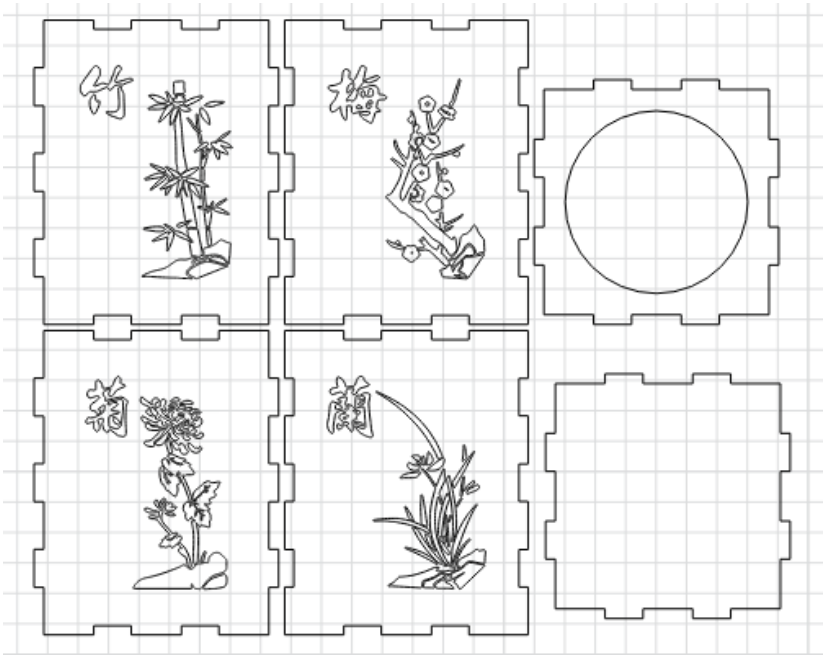


图11. 4

11.3 加工参数设置

笔筒整体造型轮廓采用线条切割，文字图案部分采用填充雕刻。

文字以及图案设置为红色线条，进行填充雕刻，设置好相应的参数。如图11.5

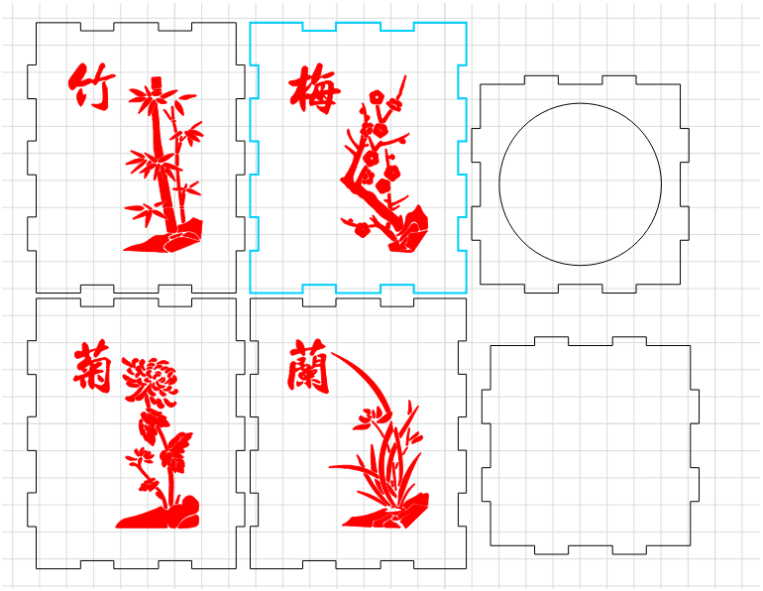


图11.5

浅雕填充加工参数设置。如图11.6



图11.6

轮廓切割加工参数设置。如图11.7



图11.7

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

11.4 成品展示



第十二章 木艺花盆

12.1 项目目标

12.1.1知识技能

- 掌握“盒子模型”“布尔运算差集” 以及素材库的使用。
- 学会根据不同的情境，在“盒子模型”上做出修改。
- 懂得根据不同的材料，设置不同的加工参数。

12.1.2建模思路

（1）制作内容：通过盒子模型，在造型上做出修改，加入合适的元素，制作花盆。

（2）材料选择：椴木板

（3）加工工艺：线条雕刻，线条切割。

12.1.3参考图案



12.2 软件绘图

点击编辑-盒子模型，调整模型的尺寸，建立盒子模型。如图12.1

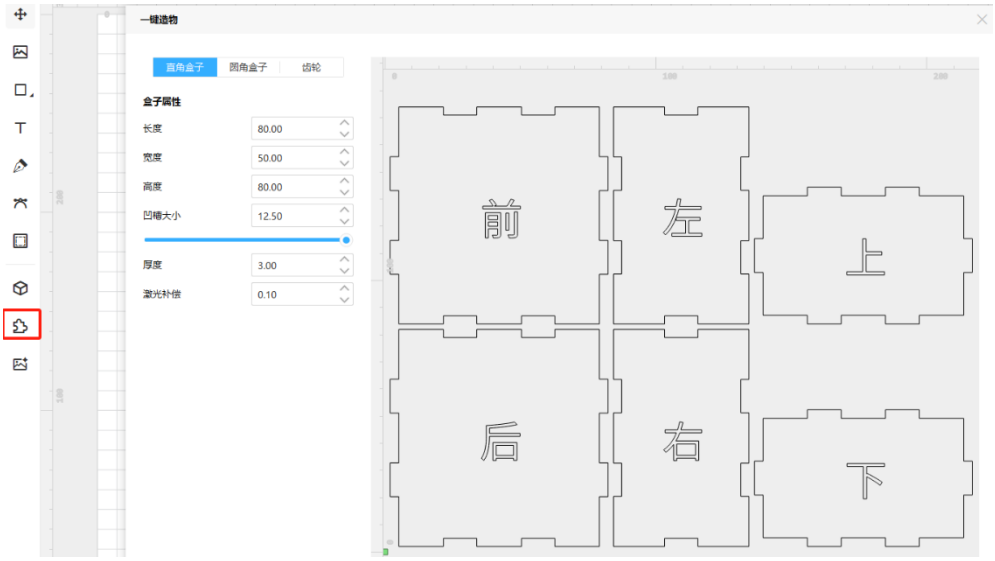


图12.1

点击钢笔工具，绘制六边形。可以打开设置-捕捉-网格，利用网格辅助绘制。如图12.2

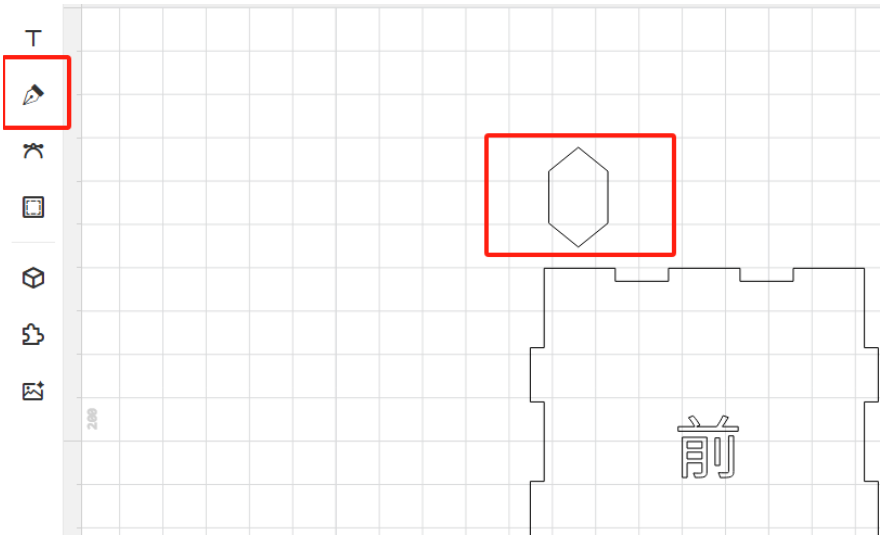


图12.2

选择矩形阵列工具进行阵列，移动最右侧的六边形，与盒子的边对齐，然后选择所有六边形，点击水平分布。如图12.3

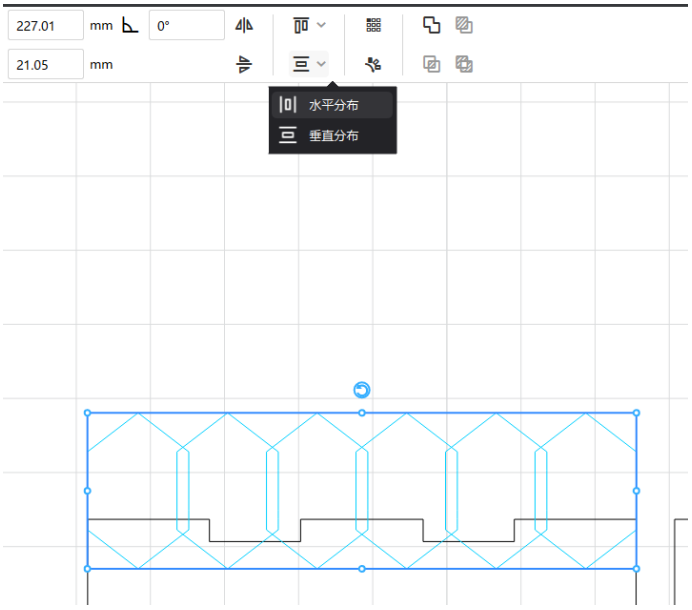


图12. 3

将阵列好的多边形进行“布尔运算”，并复制一份。如图12. 4

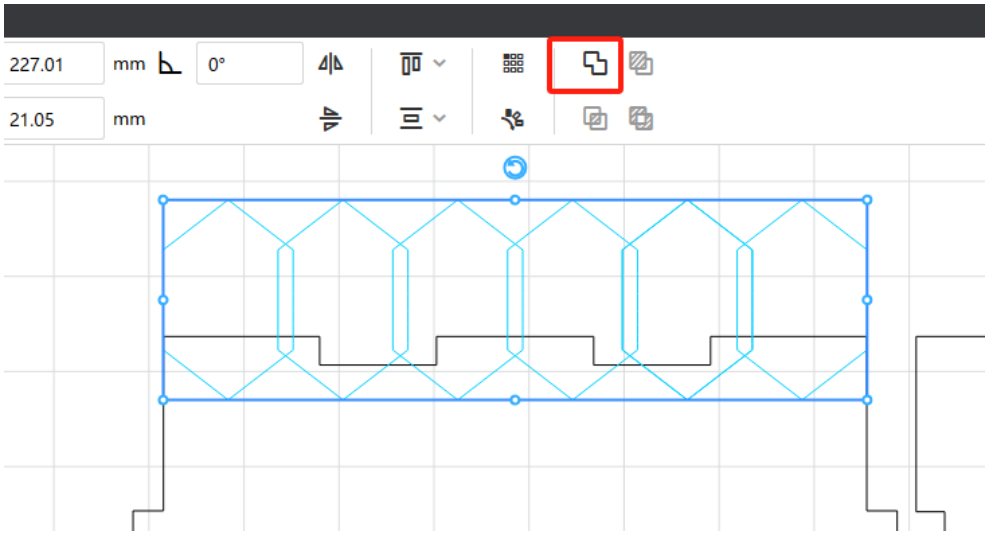


图12. 4

将复制出来的图形图形，与盒子进行“差集”运算。如图12. 5

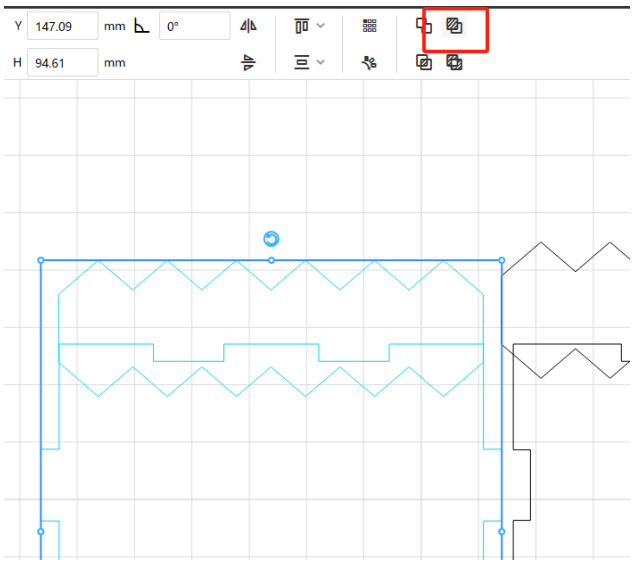


图12.5

使用钢笔工具选择红色图层绘制直线。如图12.6

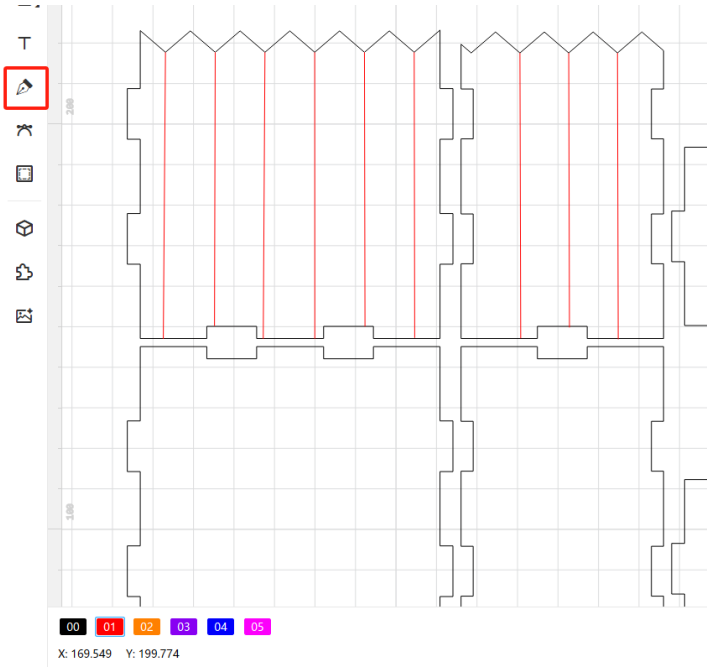


图12.6

复制修改好的花盆边框外形，并删除盒子上盖。如图12.7

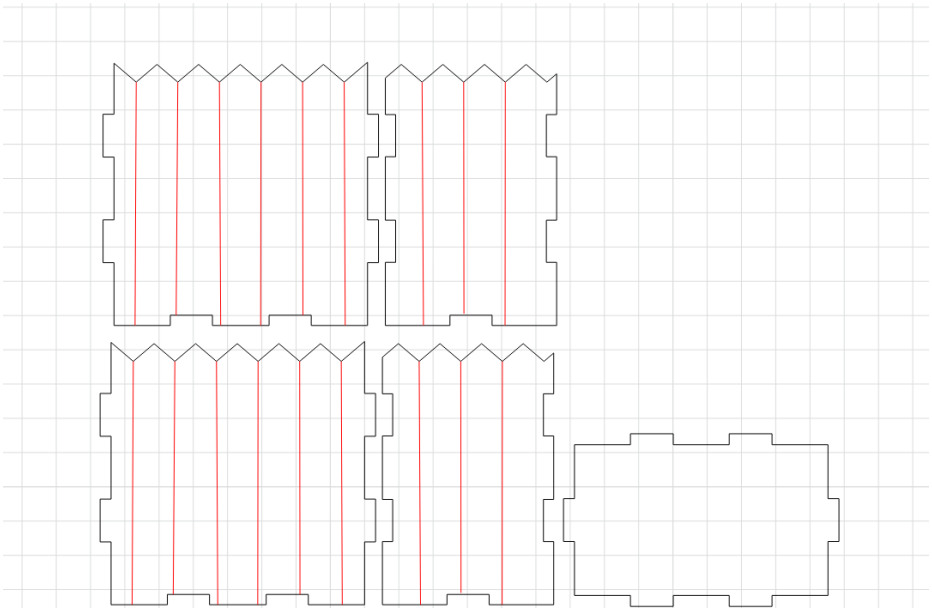


图12.7

点击图层前面的眼睛按钮，将红色图层隐藏，打开素材库导入素材。如图12.8

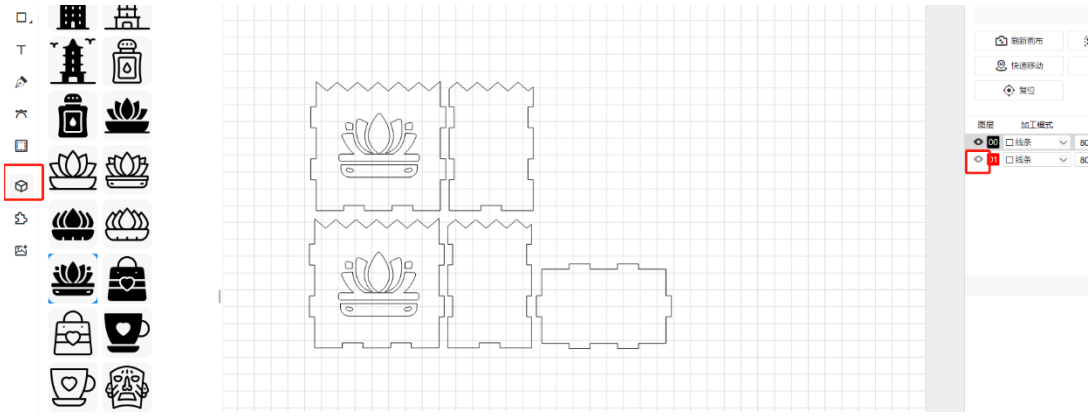


图12.8

再次点击眼睛按钮，显示红色线条，整个木艺花盆图纸绘制完成。如图12.9

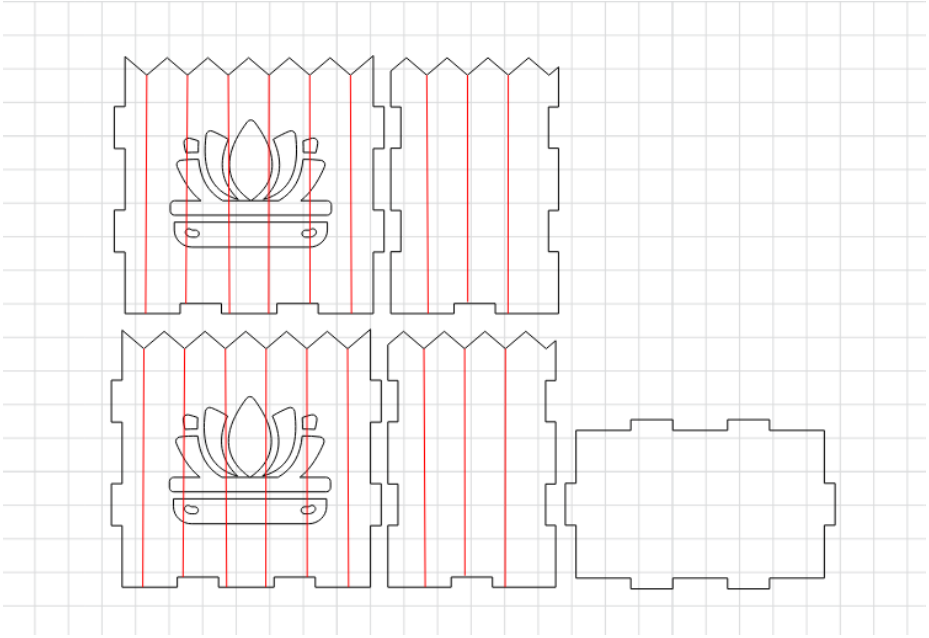


图12. 9

12. 3 加工参数设置

红色图层采用线条雕刻，外框及图案采用线条切割。

线条雕刻加工参数设置。如图12. 10



图12. 10

外框切割加工参数设置。如图12. 11



图12. 11

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

12. 4 成品展示



第十三章 DIY灯罩

13.1 项目目标

13.1.1知识技能

- 掌握“盒子模型”“布尔运算差集” 以及素材库的使用。
- 学会根据不同的情境，在“盒子模型”上做出修改。
- 懂得根据不同的材料，设置不同的加工参数。

13.1.2建模思路

（1）制作内容：通过盒子模型，在造型上做出修改，加入合适的元素，制作灯罩。

（2）材料选择：椴木板

（3）加工工艺：线条切割。

13.1.3参考图案



13.2 软件绘图

点击编辑-盒子模型，调整模型的尺寸，建立盒子模型。如图13.1

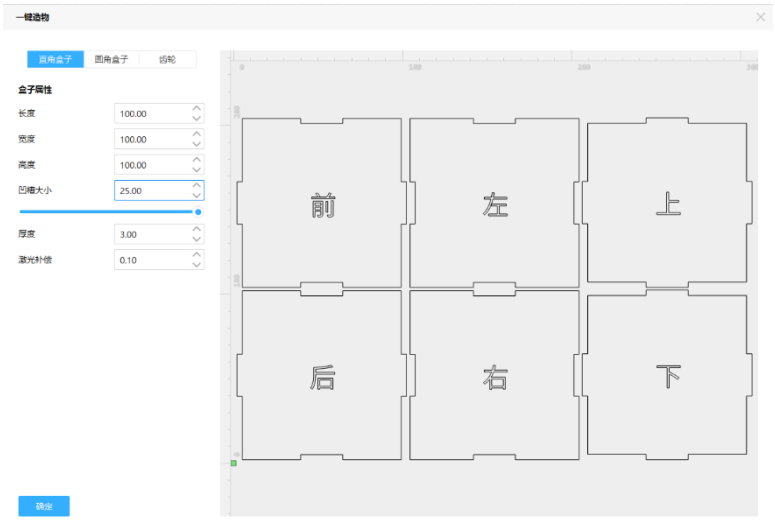


图13.1

将盒子模型解组，打开素材库，选择几何图形-三角形。复制镜像调整位置。如图13.2

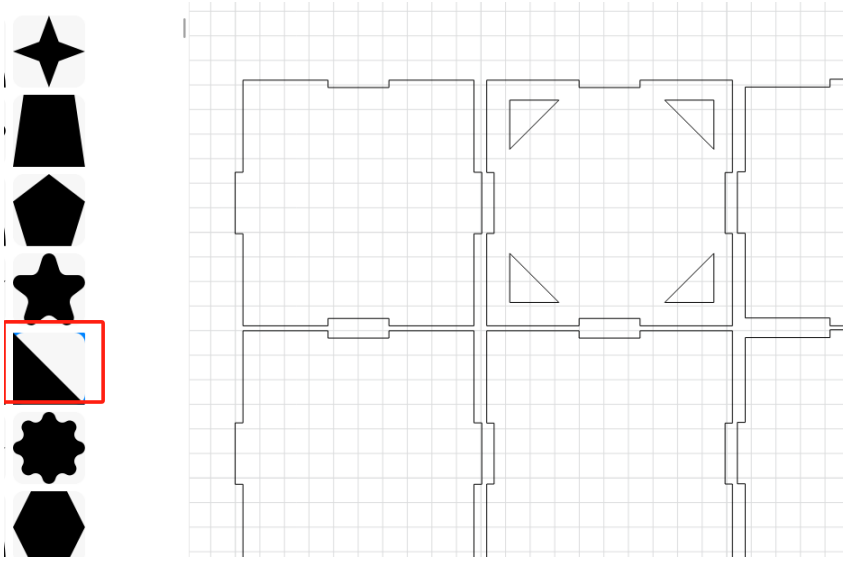


图13.2

打开素材库，选择其他素材。丰富图案内容。如图13.3

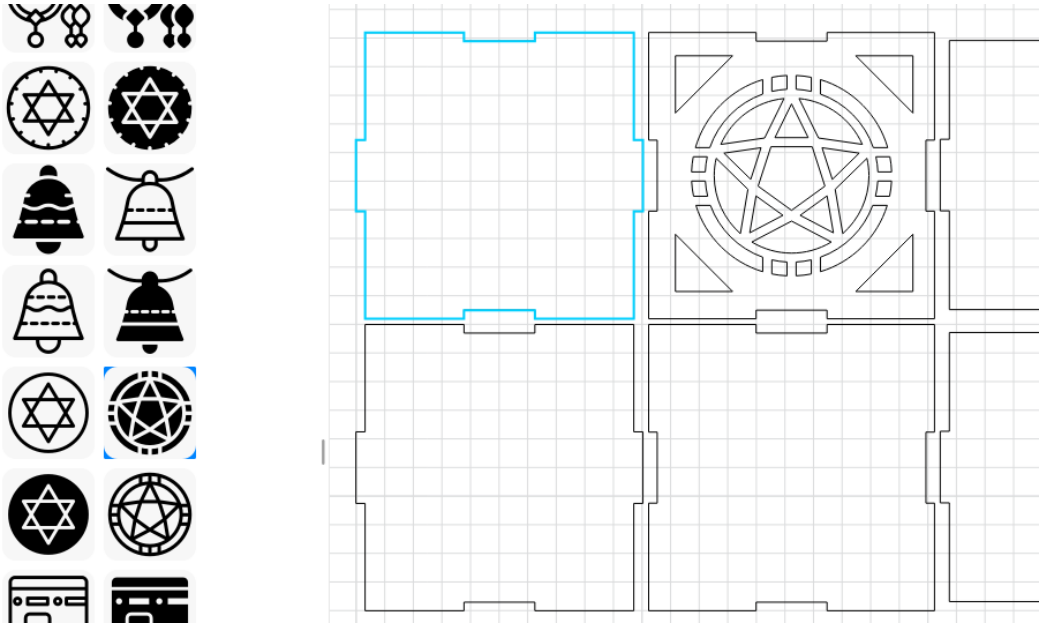


图13. 3

将图案编组复制到盒子模型每个面的中心。顶面绘制一个直径80mm的圆。夜灯模型整体绘制完成。如图13. 4

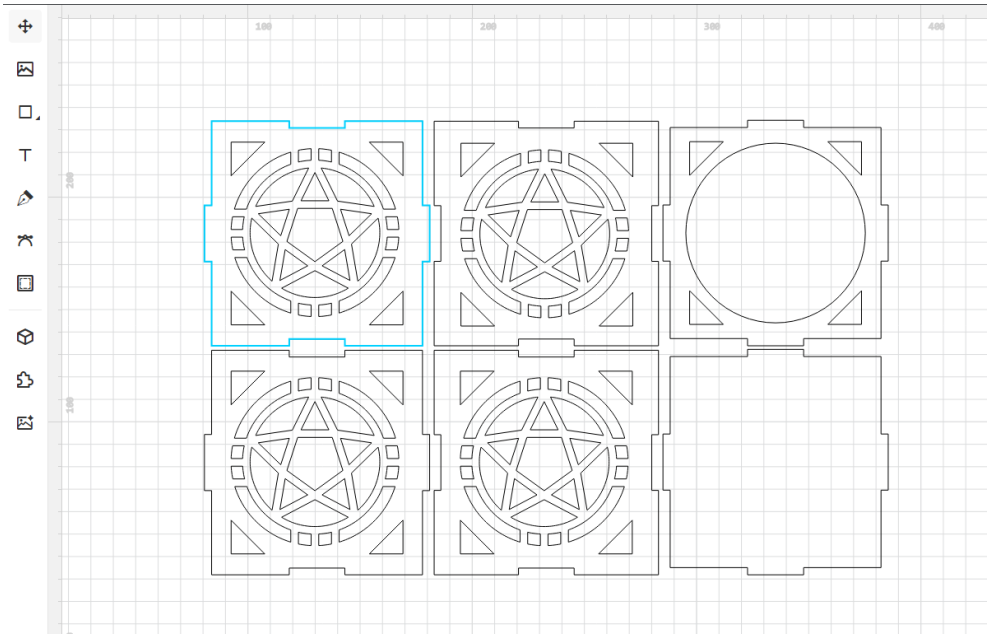


图13. 4

13.3 加工参数设置

整体采用切割的加工策略。

整体切割加工参数设置。如图13.5



图13.5

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

13.4 成品展示



第十四章　激光作画定制

14.1　项目目标

14.1.1知识技能

- 熟悉和了解软件的使用
- 懂得如何导入已经保存的工程文件
- 懂得激光切割耗材的原理

14.1.2建模思路

（1）导入工程：导入已经编辑好的工程文件。

（2）制作内容：导入喜欢的照片素材，设置参数进行雕刻。

（3）材料选择：奥松板。

（4）加工工艺：图片雕刻，线条切割。

14.1.3参考图案



14.2 软件绘图

点击文件-打开，打开提供的“赫本相框.lab”工程文件。如图14.1

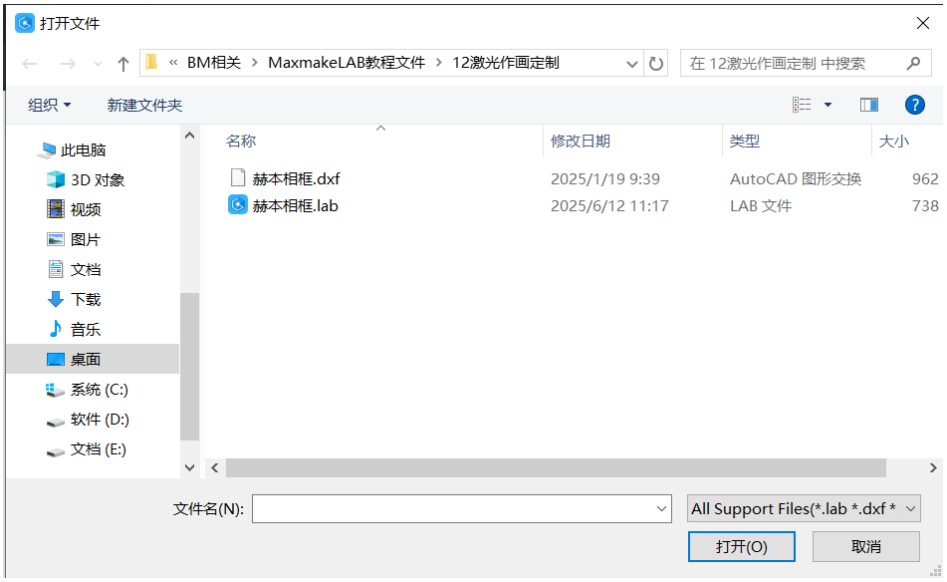


图14.1

再点击图片导入功能，选择“赫本图片”。如图14.2

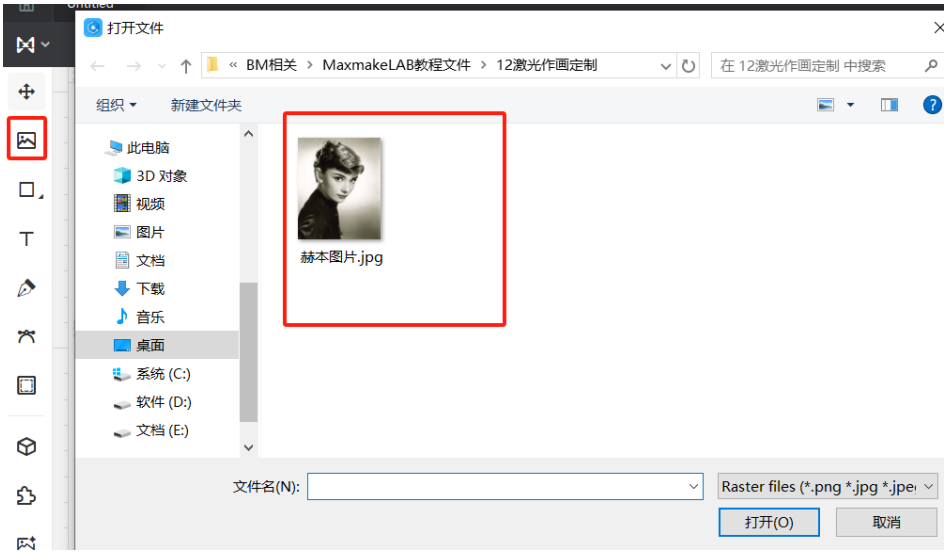


图14.2

调整图片大小，并移动到黑色边框内。如图14.3

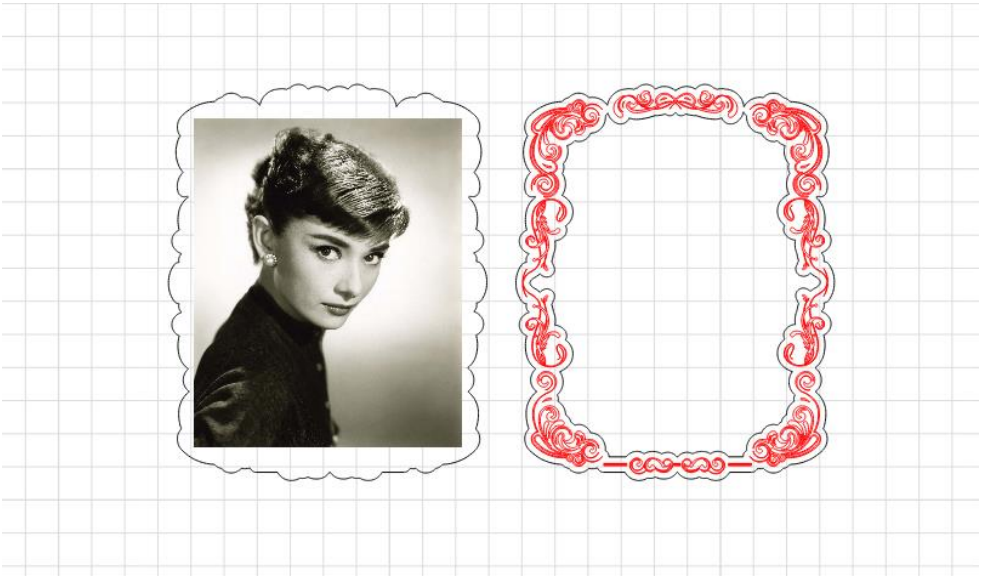


图14. 3

点击选中图片后，点击颜色层中的橙色，使照片成为单独的一个图层，方便单独设置照片的加工参数。如图14. 4

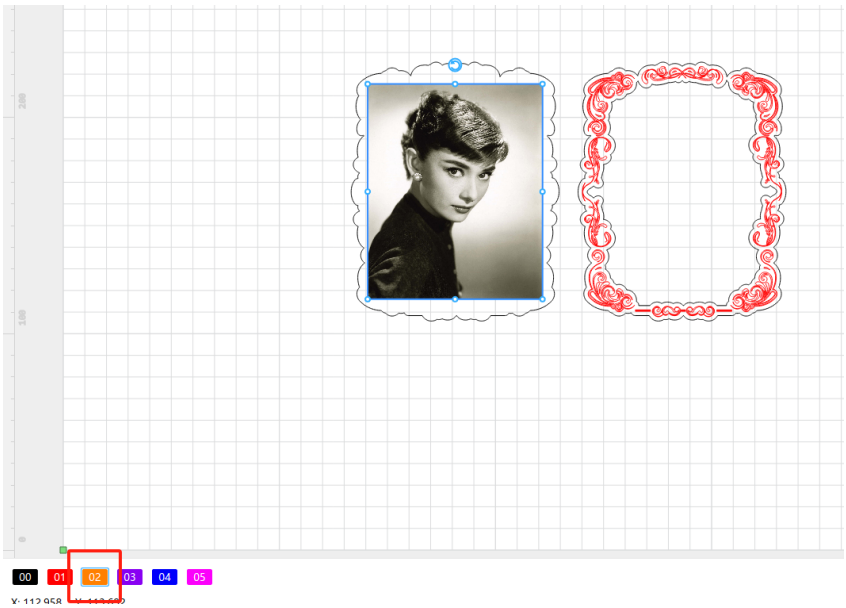


图14. 4

选中图层后，上下移动图层，将图层移动到黑色切割层之前。如图14.5



图14.5

14.3 加工参数设置

图片部分采用图片雕刻，纹理部分采用线条雕刻，边框采用线条切割。

图片雕刻加工参数设置。如图14.6



图14.6

纹理部分加工参数设置。如图14. 7



图14. 7

切割部分参数设置，奥松板比椴木板稍微难切一点，所以比椴木板的切割速度要慢。如图14. 8



图14. 8

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

14.4 成品展示



第十五章　木陀螺

15.1　项目目标

15.1.1知识技能

- 熟悉和了解软件的使用。
- 懂得如何导入已经保存的工程文件。
- 懂得激光切割耗材的原理。
- 懂得环阵列的用法。

15.1.2建模思路

（1）导入工程：导入已经编辑好的工程文件。

（2）制作内容：可以根据需要，添加不同图形并使用环阵列。

（3）材料选择：椴木胶合板、奥松板。

（4）加工工艺：线条雕刻，线条切割。（需额外准备一次性筷子）

15.1.3参考图案



木陀螺

15.2 软件绘图

点击文件-打开，打开提供的“木陀螺. lab”工程文件（已经设置好参数），或者打开dxf文件（自己设置参数）。如图15. 1

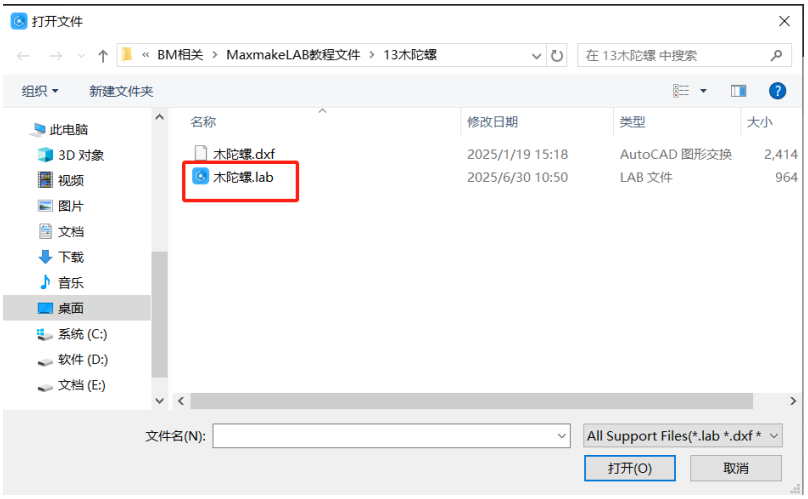


图15. 1

打开后，选择需要的图形加工，其余的删除。如图15. 2



图15. 2

也可以自行添加想要的图形，并使用环阵列功能，选择好圆心（中心位置）。如图15. 3

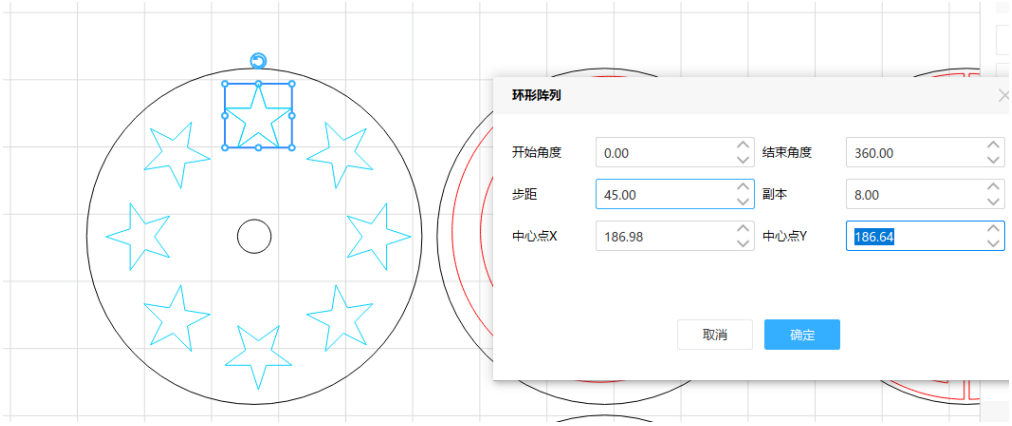


图15. 3

15. 3 加工参数设置

纹理部分采用线条雕刻，边框采用线条切割。

纹理部分加工参数设置。如图15. 4



图15. 4

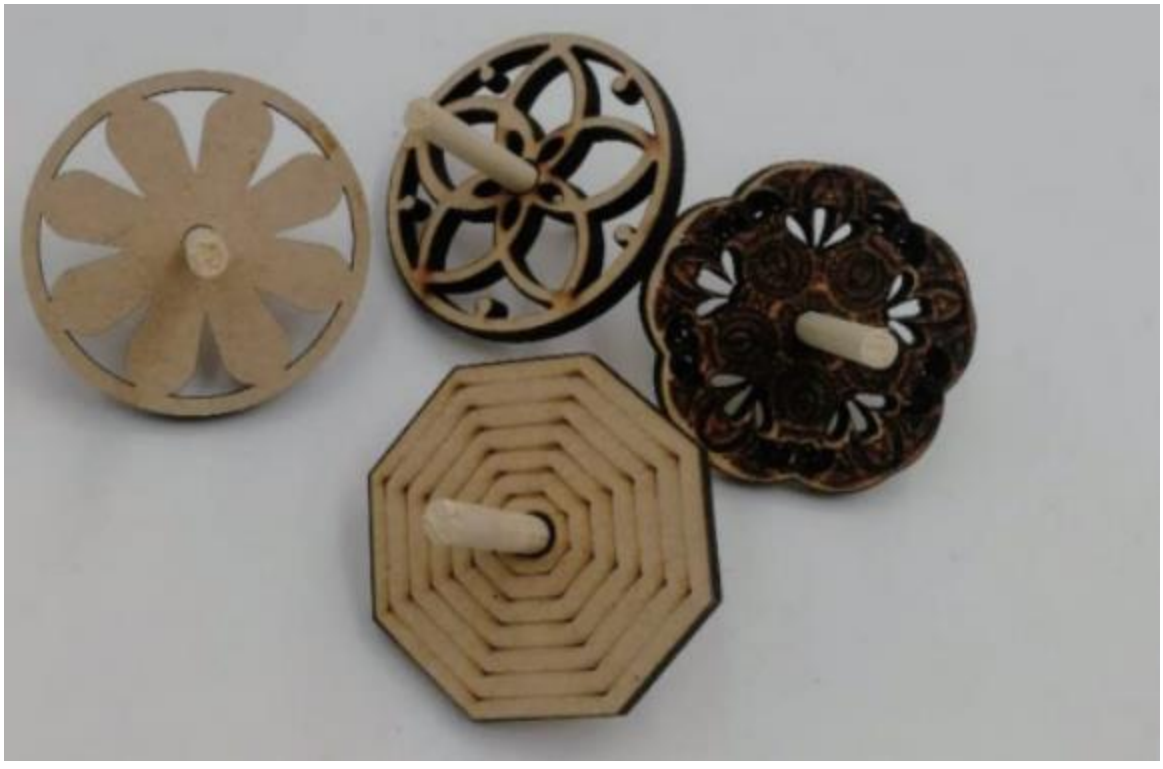
切割部分参数设置，奥松板比椴木板稍微难切一点，所以比椴木板的切割速度要慢。如图15.5



图15.5

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工。

15.4 成品展示



第十六章　3D动物制作

16.1　项目目标

16.1.1知识技能

- 熟悉和了解软件的使用。
- 熟悉激光切割。
- 懂得如何调整尺寸来适合不同厚度的板材。

16.1.2建模思路

（1）导入工程：导入已经编辑好的工程文件。

（2）制作内容：调整图形尺寸大小来配合不同板材。

（3）材料选择：奥松板、椴木胶合板。

（4）加工工艺：线条切割。

16.1.3参考图案



16.2 软件绘图

点击文件-打开，打开提供的“小猫. ivcp”工程文件（已经设置好尺寸和参数，尺寸适合3mm板材的拼接），或者打开dxf文件（自己设置尺寸和参数）。如图16.1

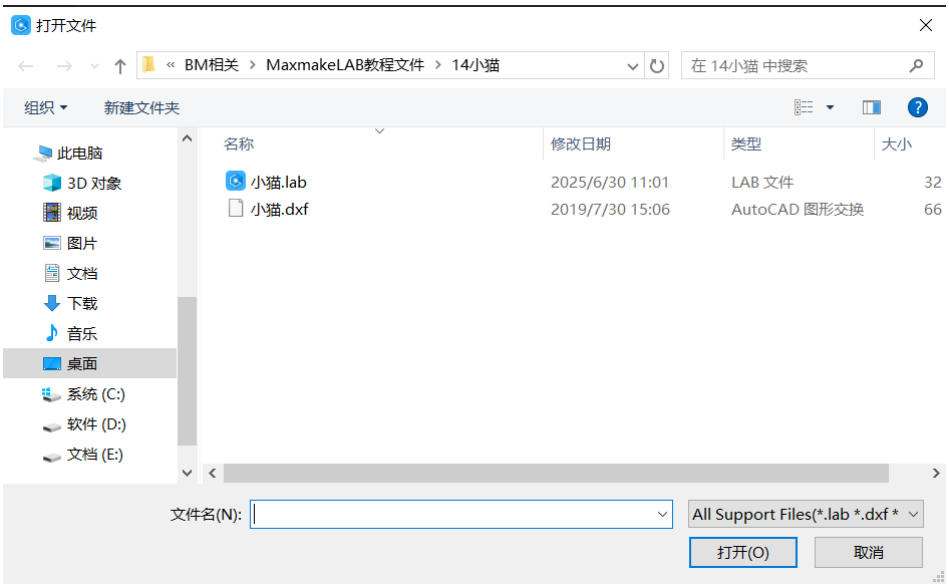


图16.1

如果切割的是5mm板材，需要画一条5mm的线段，并缩放图形到拼接口和线段一样长。调整完后，删除添加的线段即可。如图16.2

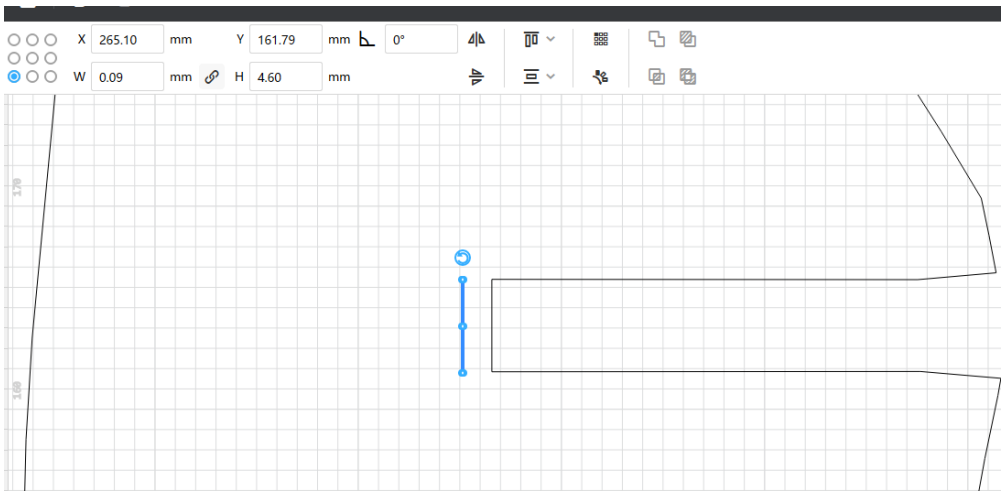


图16.2

16.3 加工参数设置

整体采用线条切割。如图16.3



图16.3

设置好参数，放入耗材，连接设备进行加工，如果加工5mm厚度， 一张板子不够时，可以将图形拆开，多次加工。

12.4 成品展示



marxmake

马尔克斯智能科技有限公司
MARXMAKE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

欢迎访问公司官网了解更多
www. marx make. com

扫描二维码
查看更多精彩案例